

(Protective helmets and their visors for motorized vehicle users)

서문

이 안전기준은 「자동차관리법」에 따른 자동차의 운전자와 동승자(이하 승차자)가 사용하는 승차용 안전모(이하 안전모)와 안전모에 부착되어있거나 독립적으로 구성되어 안전모와 함께 사용되는 승차용 눈 보호구(이하 눈 보호구)에 대한 안전요구사항을 규정한다. 이 안전기준의 요구사항은 지정된 보호 영역 내에서 머리 일부와 두개골, 뇌 상해 위험을 줄이기 위한 안전모의 성능과 승차자의 시야를 확보하고 눈과 얼굴을 보호하기 위한 눈 보호구의 성능에 관련되어있다.

사고의 충격에너지 일부가 안전모에 흡수되어 머리에 인가되는 충격량이 감소할 때 에너지를 흡수하는 과정에서 안전모가 손상될 수 있기에 사용자는 안전모가 보장하는 보호 성능이 사고 상황에 따라 다르고 안전모를 착용한다고 하여 사망이나 영구적인 장애를 예방할 수 없다는 것을 인지하여야 한다. 따라서, 심각한 충격을 받은 안전모는 손상이 눈에 띄지 않더라도 교체가 필요하다.

안전모가 최대 성능을 발휘하여 머리의 안전성을 보장하기 위해서는 편안함과 가장 일치하도록 착용 되어야 한다. 따라서 안전모는 턱 끈을 항상 적절한 장력으로 유지하여 모든 유지 시스템을 적절히 고정하여야 한다. 다만, 이러한 유지 시스템은 기도 폐쇄(질식)를 유발할 위험이 있으므로 사용에 주의가 필요하다.

1 적용범위

이 안전기준은 안전모와 눈 보호구의 안전요건, 시험방법, 표시사항 등에 관하여 규정하며 경주용 자동차(이륜자동차 포함)의 승차자를 위한 안전모와 눈 보호구를 포함한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 안전기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q 1003, 랜덤샘플링 방법

KS R ISO 6487, 도로 차량—충돌 시험에서의 계측 기술—계측 장비

KS S ISO 7010, 그래픽—심볼 안전 색과 안전표지—등록된 안전표지

ISO/CIE 11664-1, Colorimetry—Part 1: CIE standard colorimetric observers

ISO/CIE 11664-2, Colorimetry—Part 2: CIE standard illuminants

3 용어와 정의

용어와 정의는 부록 52.A를 참조한다.

4 종류

4.1 안전모

안전모의 종류는 표 1과 같다.

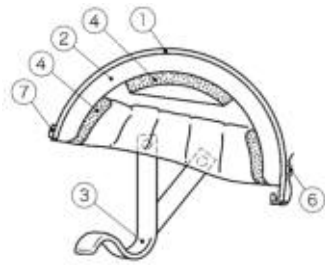


그림 1.a - 하프(Half)

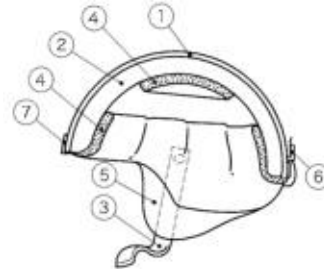


그림 1.b - 스리쿼터(Three quarters)

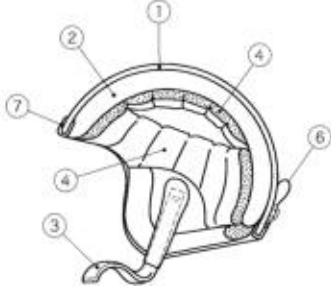


그림 1.c - 오픈페이스(Open face)



그림 1.d - 풀페이스(Full face)

여기에서,

1 : 외피(Shell)

2 : 보호 패딩(Protective padding)

3 : 유지시스템-턱 끈(Retention system-chin strap)

4 : 편안한 패딩(Comfort padding)

5 : 귀 덮개(Ear covers)

6 : 보안경 걸이(Goggle clamp)

7 : 가장자리 마감(Edge trim)

8 : 턱 가드(Chin guard)

그림 1 - 안전모 형식 및 각부의 명칭

표 1 - 안전모의 종류

종류	형식	사용 용도
1종	하프 스리쿼터 오픈페이스 ¹⁾ 풀 페이스 ¹⁾	『도로교통법』 제2조에 따른 원동기장치자전거의 승차자
2종	오픈페이스 풀 페이스	『도로교통법』 제2조에 따른 자동차의 승차자
3종	오픈페이스 풀 페이스	『도로교통법』 제2조에 따른 자동차 및 경주용 자동차의 승차자
비고	1) 2종의 형식 중 보호 패딩이 규정된 보호 범위를 준수하지 못하는 것 2) 턱 가드 조절 및 탈부착형 안전모(modular, system, flip-up helmet)는 풀페이스 형식에 포함된다.	

4.2 눈 보호구

눈 보호구의 종류는 표 2와 같다.

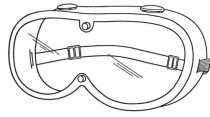


그림 2.a - 보안경형(일체형)



그림 2.b - 보안경형(분리형)

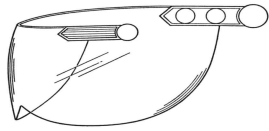


그림 2.c - 모자챙형(반면식)

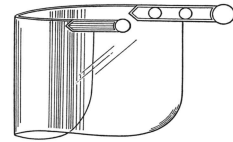


그림 2.d - 모자챙형(전면식)

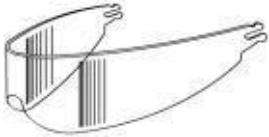


그림 2.e - 부착형(반면식)

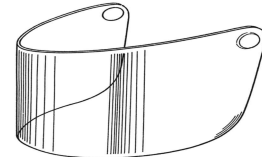


그림 2.f - 부착형(전면식)

그림 2 - 눈 보호구의 종류 및 형식

표 2 - 눈 보호구의 종류

종류	형식	기호	주 보호 범위	투시 부의 재료
보안경형	일체형	G1	눈	플라스틱
	분리형	G2	눈	플라스틱 또는 강화유리
모자챙형	전면식	VF	눈과 얼굴	플라스틱
	반면식	VH	눈	플라스틱
부착형	전면식	HF	눈과 얼굴	플라스틱
	반면식	HH	눈	플라스틱

5 안전요구사항

5.1 구조

5.1.1 안전모

5.1.1.1 외피 내부에는 보호 패딩이 밀착되어 있어야 하며 보호 패딩 내부에는 편안한 패딩을 부착하여야 한다.

5.1.1.2 외피 내부에는 날카롭거나 단단한 돌출물이 없어야 한다. 턱 끈 등의 부속품을 고정하기 위한 리벳 등의 내측은 적절한 보호 재료를 사용하여 마감되어야 한다.

5.1.1.3 외피 가장자리는 외피와 일체형이 아닌 것으로 하여 둥글게 마감되거나 수지, 가죽 등 이와 유사한 부드러운 소재로 마감되어야 한다.

5.1.1.4 외피에는 턱 끈이 부착되어있어야 하며 턱 끈에는 턱 받침을 포함하지 않아야 한다. 다만, 2종 폴페이스 형식의 경우 제조·설계 의도에 따라 턱 끈이 없음에도 사용자가 사용할 수 있도록 제조된 것은 제외한다.

5.1.1.5 귀 덮개와 일체형인 턱 끈은 1종에 한하여 부착할 수 있으며 청각이 방해받지 않는 구조이어야 한다.

5.1.1.6 외피와 일체형인 차양은 1종에 한하여 허용된다.

5.1.1.7 조절 및 탈부착이 가능한 차양은 풍압에 의해 늘어져 시야를 방해하지 않도록 견고히 고정

되어야 한다.

5.1.1.8 표 3에 나타난 각도 범위에는 사용자의 주변 시야를 방해하는 장애물이 없어야 한다.

5.1.1.9 외피와 보호 패딩의 보호 범위는 종류에 따라 **표 4** 및 **그림 3**의 기호로 연결된 선상과 그 위쪽을 보호할 수 있는 구조이어야 한다.

5.1.1.10 외피의 보호 범위는 분리되지 않는 일체형이어야 한다. 다만, 2종 폴페이스 형식의 경우 제조·설계 의도에 따라 턱 끈이 없음에도 사용자가 사용할 수 있도록 제조된 것은 제외한다.

5.1.1.11 보호 범위 내에 부착된 리벳 머리의 돌출부는 외피 표면으로부터 2 mm 이하이어야 한다.

5.1.1.12 보호 범위 내에 부착된 스냅 버튼 및 기타 단단한 돌출물의 돌출부는 5 mm 이하이어야 한다. 다만, 쉽게 이탈될 수 있는 돌출물에는 이 높이를 제한하지 않는다.

5.1.1.13 보호 범위 내 외피 또는 돌출물 표면은 매끄러운 반경으로 마감하여 요철이 없어야 한다.

5.1.2 눈 보호구

5.1.2.1 보안경형

5.1.2.1.1 프레임은 눈 부위를 완전히 덮어 바람, 분진 등이 들어가지 않는 구조이어야 한다.

5.1.2.1.2 프레임은 투시 부의 김 서림(Anti-fog) 방지를 위해 통기구(Ventilator)를 설치하여야 한다.

5.1.2.1.3 머리끈은 조절할 수 있어야 하며 머리에 직접 또는 안전모 위에 착용하여 쉽게 벗겨지지 않아야 한다.

5.1.2.1.4 채색 눈 보호구는 사용자가 색상을 식별할 수 있어야 한다.

5.1.2.2 모자형

5.1.2.2.1 바람, 분진 등으로부터 눈이나 얼굴을 보호하는 구조이어야 한다.

5.1.2.2.2 안전모에 부착하는 고정장치의 돌출 높이는 눈 보호구의 바깥 표면으로부터 5 mm 이하이어야 한다. 다만, 쉽게 이탈될 수 있는 돌출물은 이 높이를 제한하지 않는다.

5.1.2.2.3 채색 눈 보호구는 사용자가 색상을 식별할 수 있어야 한다.

5.1.2.3 부착형

5.1.2.3.1 바람, 분진 등으로부터 눈이나 얼굴을 보호하는 구조이어야 한다.

5.1.2.3.2 안전모에 부착하는 고정장치의 돌출 높이는 눈 보호구의 바깥 표면으로부터 5 mm 이하이어야 한다. 다만, 쉽게 이탈될 수 있는 돌출물은 이 높이를 제한하지 않는다.

5.1.2.3.3 채색 눈 보호구는 사용자가 색상을 식별할 수 있어야 한다.

5.2 성능

5.2.1 안전모

5.2.1.1 충격 흡수

6.2.1.1에 따라 시험하였을 때 최대가속도는 300 G 이하이어야 한다. 150 G 이상의 가속도가 발생하였을 때 그 지속시간은 1종에 있어서는 4 ms 2종 및 3종에 있어서는 6 ms 이하이어야 한다.

비고 1 충격가속도(G) = 9.81 m/s^2 (KS R ISO 6487 B.4 참조)

5.2.1.2 유지 시스템 강도

5.2.1.2.1 턱 끈이 있는 안전모

6.2.1.2.1 또는 **6.2.1.2.2**에 따라 시험하였을 때 유지 시스템을 구성하는 부품은 고정된 위치에서 파손, 이탈되지 않아야 하며 최대 변위는 35 mm 이하, 잔여 변위는 25 mm 이하이어야 한다.

5.2.1.2.2 턱 끈이 없는 안전모(2종, 폴페이스 형식에 한함)

6.2.1.2.2에 따라 시험하였을 때 유지 시스템을 구성하는 부품은 고정된 위치에서 파손 등으로 이탈되지 않아야 하며 최대 변위는 35 mm 이하, 잔여 변위는 25 mm 이하이어야 한다.

5.2.1.3 내관통

6.2.1.3에 따라 시험하였을 때 스트라이커는 머리 모형과 접촉되지 않아야 한다.

5.2.2 눈 보호구

5.2.2.1 평행도

6.2.2.2에 따라 시험하였을 때 0.17 cm/m 이하이어야 한다.

5.2.2.2 굴절력

6.2.2.3에 따라 시험하였을 때 어느 경선에서도 굴절력이 $(0 \pm 0.12) \text{ m}^{-1}$ 이내이어야 한다.

6.2.2.3에 따라 시험하였을 때 어느 2경선 간에도 굴절력의 차이는 0.12 m^{-1} 이하이어야 한다.

5.2.2.3 투과율

5.2.2.3.1 무색 눈 보호구

6.2.2.4.1에 따라 시험하였을 때 분광 투과율은 80 % 이상이어야 한다.

5.2.2.3.2 채색 눈 보호구

1) 비 광변색 눈 보호구

6.2.2.4.2 1)에 따라 시험하였을 때 분광 투과율은 20 % 이상이어야 한다.

2) 광변색 눈 보호구

6.2.2.4.2 2)에 따라 시험하였을 때 시감 투과율은 퇴색(τ_{v0})에서 80 % 이상, 착색(τ_{v1})에서 20 % 이상이어야 하고 광변색 반응(PR)은 1.25 이상이어야 한다.

5.2.2.4 내열성

6.2.2.5에 따라 시험하였을 때 이상이 없어야 한다.

5.2.2.5 내한성

6.2.2.6에 따라 시험하였을 때 이상이 없어야 한다.

5.2.2.6 강도

6.2.2.7에 따라 시험하였을 때 파손되지 않아야 한다.

5.2.2.7 머리끈(보안경형에 한함)

5.2.2.7.1 인장강도

6.2.2.8.1에 따라 시험하였을 때 490 N 이상이어야 한다.

5.2.2.7.2 신장률

6.2.2.8.2에 따라 시험하였을 때 150 % 이상이어야 한다.

5.2.2.7.3 내수성

6.2.2.8.3에 따라 시험하였을 때 변화율은 20 % 이하이어야 한다.

표 3 - 주변 시야각도

구분	수직		수평	
	상향(α) (L_1, L_2)	하향(β) (K_1, K_2)	좌(γ_1)	우(γ_2)
1종	7°	45°	105°	105°
2종	7°	45°	105°	105°
3종	5°	20°	90°	90°

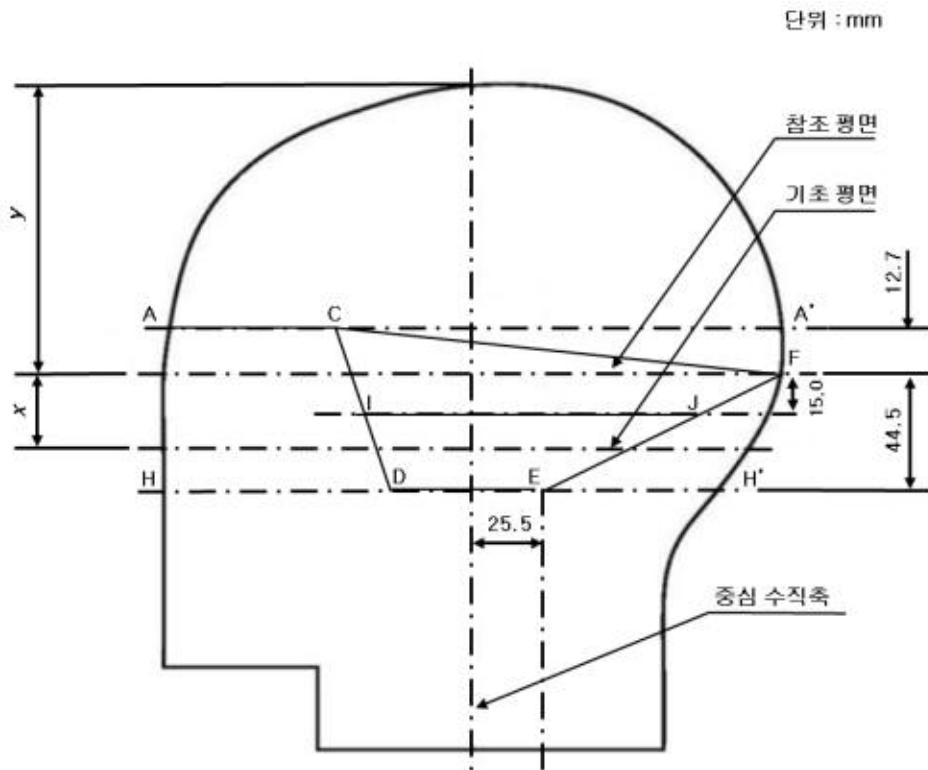
표 4 - 외피와 보호 패딩의 보호 범위

종류	형식	외피	보호 패딩
1종	하프	A-C-F	A-C-F
	스리쿼터	A-C-I-J-F	A-C-I-J-F
	오픈페이스	A-C-D-E-F	A-C-I-J-F
	풀페이스	A-C-D-E-F	A-C-I-J-F
2종 및 3종	오픈페이스	A-C-D-E-F	A-C-D-E-F
	풀페이스	A-C-D-E-F	A-C-D-E-F
비고	(1) 1종(스리쿼터)의 분리되지 않는 외피 하부 가장자리는 부록 52.B 에 따라 머리 모형에 장착하였을 때 선“D-E”에 접촉되지 않아야 한다. (2) 선“A-C”는 안전모 전방으로 수평 투영하고 선“C-F”, “J-F”, “E-F”는 안전모 후방으로 수평 투영한다.		

표 5 - 사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형의 크기

단위 : cm

구분	사용자 머리둘레(최대)													
사용자 머리둘레(최소)		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	50	A	A	C										
	51		A	C	C									
	52			C	C	E								
	53				C	E	E							
	54					E	E	E						
	55						E	E	J					
	56							E	J	J				
	57								J	J	J			
	58									J	J	M		
	59										J	M	M	
	60											M	M	O
	61												M	O
	62													O
비고	범위에 해당하지 않는 안전모는 사용자 머리둘레(최대)에 따른 머리 모형을 적용하고 사용자 머리둘레(최대) 62 cm를 초과하는 안전모는 머리 모형(O)으로 시험하여야 한다.													



단위 : mm

머리 모형		X	Y	AC	HD
기호	머리둘레				
A	495	23.5	89.7	80	88
C	515	24.5	92.7	82	90
E	535	25.5	96.0	84	92
J	575	27.5	102.4	87	95
M	605	29.0	107.2	90	98
O	625	30.0	110.2	92	100
비고	AC 및 HD 치수는 분할자(divider)로 측정한 현의 길이				

그림 3 - 보호 범위

6 시험방법

시험에는 시장 출시 단계의 완제품으로 구성된 안전모가 사용되어야 하고 표 5에 따른 사용자 머리 둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 사용하여야 한다.

6.1 구조

6.1.1 안전모

6.1.1.1 외피 내부의 보호 패딩, 편안한 패딩, 돌출물, 보호 재료 및 가장자리 마감, 턱 끈 등은 육안과 촉감으로 확인한다.

6.1.1.2 풍압에 의한 차량의 시야 방해에 대해서는 차량의 견고한 부착상태를 육안 및 촉감으로 확인한다.

6.1.1.3 주변 시야는 규정된 각도를 가진 너비 (62 ± 1) mm의 한계게이지를 사용하여 아래와 같이 확인한다.

6.1.1.3.1 부록 52.B에 따라 머리 모형에 장착하여 그림 4와 같이 수직으로 참조 평면에서 상향 시야 및 기초 평면에서 하향 시야를 확인하고 수평으로 참조 평면과 기초 평면에서 좌우 시야를 확인한다.

6.1.1.3.2 수직으로 하향 시야 확인 시 턱 가드 전방에 호흡과 김 서림 방지를 위한 디플렉터가 그림 5과 같은 범위에 위치하는 경우 시야를 방해하는 장애물에 해당하지 않는다.

6.1.1.4 외피와 보호 패딩의 보호 범위는 부록 52.B에 따라 머리 모형에 장착 후 표 4 및 그림 3의 보호 범위를 수평으로 투영하여 확인한다.

6.1.1.5 외피 표면의 리벳 머리, 스냅 버튼, 돌출물의 돌출부 높이는 길이 측정기를 사용하여 그림 6과 같이 측정하며 돌출부 높이가 초과할 때는 6.1.1.5.1에 따른 전단 평가를 적용하여야 한다. 길이 측정 및 전단 평가에 있어서 턱 가드 조절 및 탈부착형 안전모는 턱 가드를 턱 보호 위치로 조절 후 수행한다.

6.1.1.5.1 돌출물 시험

1) 시험장비

시험장비는 부록 52.C에 따른다.

2) 시험절차

a) 부록 52.B의 장착 위치 기준선(AA' 평면에 해당)을 참고하여 안전모를 머리 모형에 장착한 후 안전모의 전면 가장자리를 후방 25 mm 이내로 기울인다. 턱 끈을 머리 모형의 턱 안쪽으로 위치 후 턱 끈 잠금장치를 체결하고 견고히 고정될 수 있도록 턱 끈을 조인다.

b) 낙하 질량체의 낙하 높이와 400 mm 이상의 운반대 이동 거리를 확보한 후 금속 전단 막대와 시험 위치 간의 거리를 50 mm로 설정한다. 머리 모형 지지부 회전과 레버를 이용하여 선택된 시험 지점을 금속 전단 막대와 측면으로 충돌할 수 있도록 운반대 표면에 접촉한다.

c) 시험 하중을 부하하고 질량체를 낙하한다.

d) 돌출물의 금속 전단 막대 통과 여부를 확인한다.

6.1.1.6 외피와 돌출물 표면의 요철은 육안 및 촉감으로 확인하며 과도한 반경으로 이루어진 요철은 6.1.1.6.1에 따른 표면 마찰 평가를 적용하여야 한다. 턱 가드 조절 및 탈부착형 안전모는 턱 가드를 턱 보호 위치로 조절 후 수행한다.

6.1.1.6.1 표면 마찰 시험

1) 시험장비

시험장비는 부록 52.C에 따른다.

2) 시험절차

a) 부록 52.B의 장착 위치 기준선(AA' 평면에 해당)을 참고하여 안전모를 머리 모형에 장착한 후 안전모의 전면 모서리를 후방 25 mm 이내로 기울인다. 턱 끈을 머리 모형의 턱 안쪽으로

위치 후 턱 끈 잠금장치를 체결하고 견고히 고정될 수 있도록 턱 끈을 조인다.

- b) 낙하 질량체의 낙하 높이와 400 mm 이상의 운반대 이동 거리를 확보한 후 시험 지점을 운반대의 매끄러운 금속 표면에 접촉한다.
- c) 시험 하중을 부하하고 질량체를 낙하한다.
- d) 표면 요철의 연마지 통과 여부를 확인한다.

6.1.2 눈 보호구

6.1.2.1 얼굴 및 눈 보호 구조는 육안 및 촉감으로 확인한다.

6.1.2.2 고정장치의 돌출 높이는 **그림 6**을 참고하여 측정한다.

6.1.2.3 채색 눈 보호구의 색상 식별은 육안으로 투시부를 통과하여 주변 사물의 색상과 비교한다.

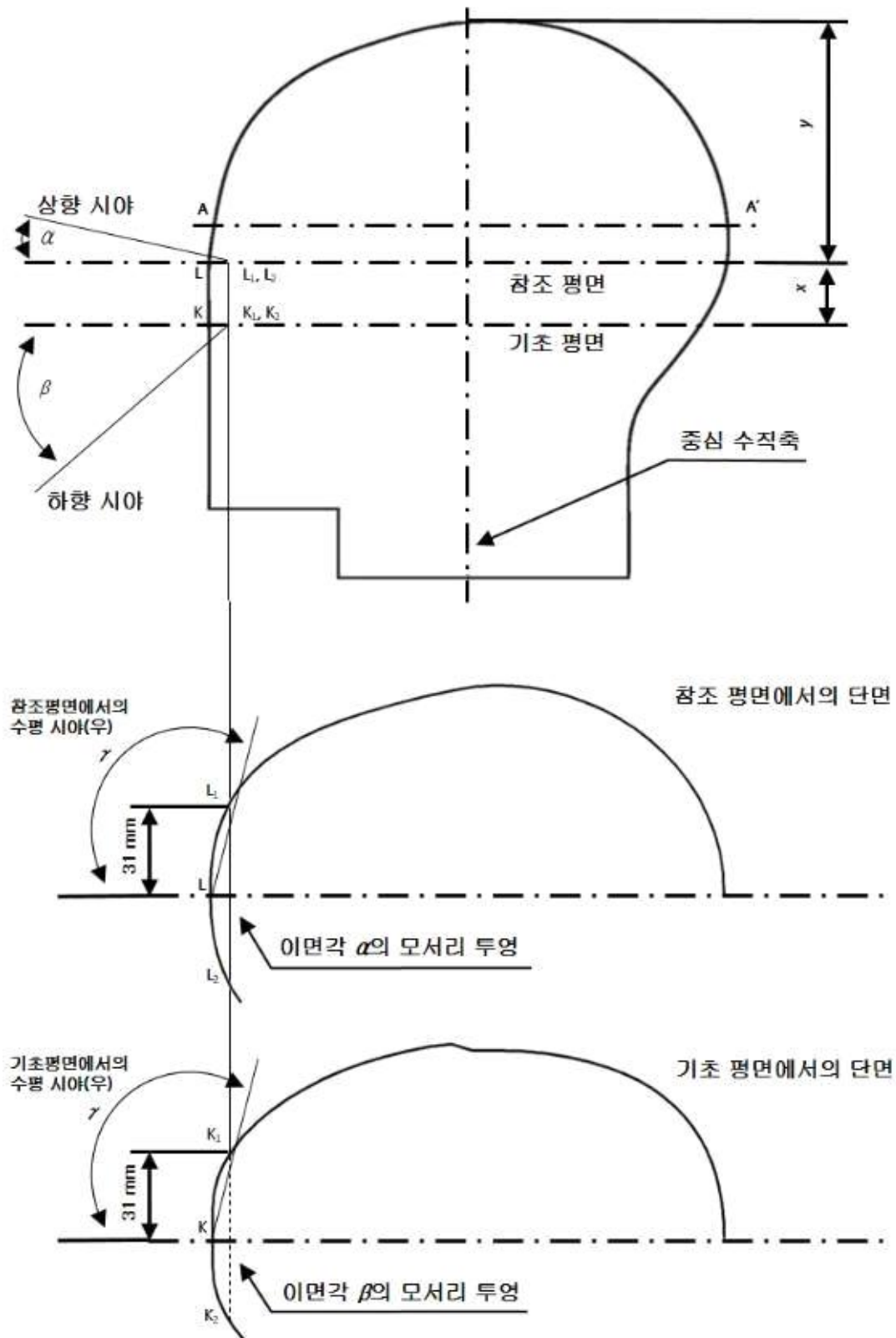


그림 4 - 주변 시야 확인 위치

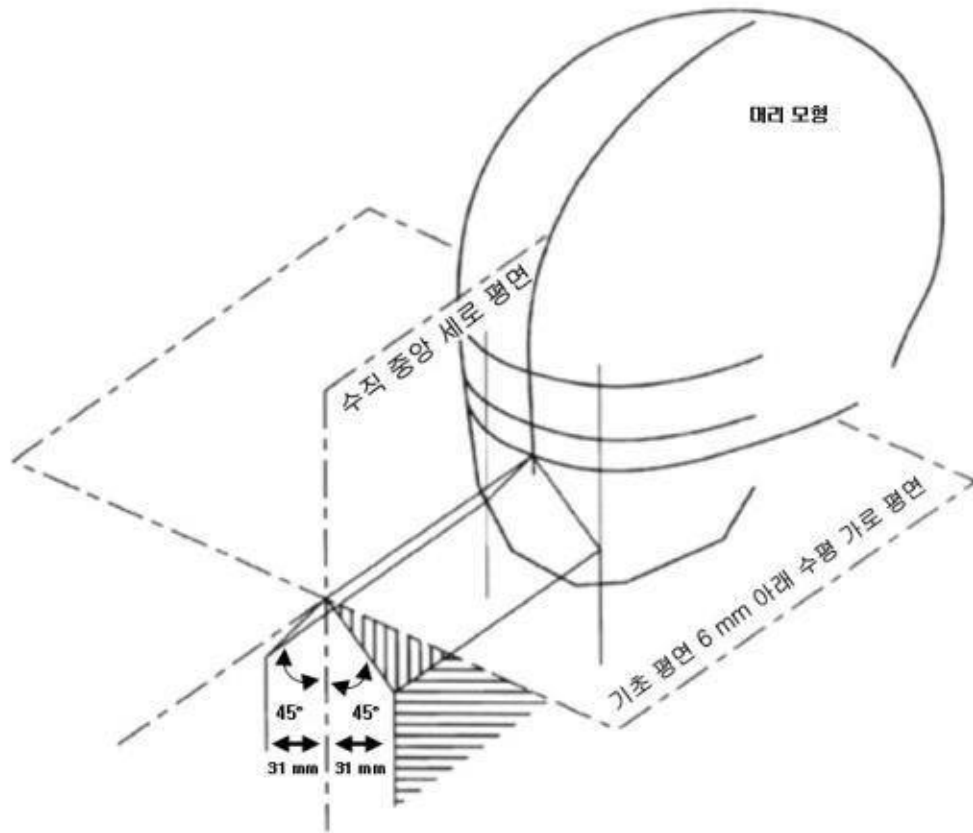


그림 5 - 디플렉터 허용 범위



그림 6.a - 돌출물-일반1

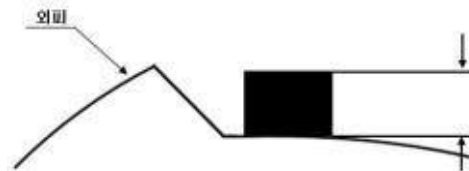


그림 6.b - 돌출물-일반2



그림 6.c - 돌출물-함몰

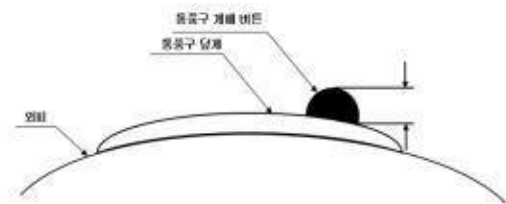


그림 6.d - 돌출물-부속품 조절장치

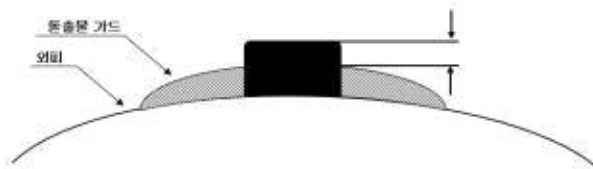


그림 6.e - 돌출물-가드 (턱 가드, 눈 보호구, 턱 끈 등의 고정장치)

그림 6 - 돌출물 측정방법

6.2 성능

6.2.1 안전모

6.2.1.1 충격 흡수

6.2.1.1.1 시험장비

시험장비는 **부록 52.D**에 따른 시험장비가 요구된다.

6.2.1.1.2 시험절차

1) 전처리

a) 고온

(50 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

b) 저온

(-20 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

c) 침지 또는 분사

상온의 담수에 완전히 담가 4시간 이상 유지하거나 (1 ~ 2) L/min의 유량으로 4시간 이상 담수를 분사한다.

2) 시험 범위

시험 범위는 **그림 7**의 음영 영역으로 1종에 있어서는 AA' 평면 40.0 mm 위 수평 선상과 그 위쪽으로 하며 2종 및 3종에 있어서는 음영 영역 하부 선상과 그 위쪽으로 한다. **부록 52.B**에 따라 장착 위치 결정 후 **그림 7**과 같이 안전모 외피에 수평으로 투영하여 시험영역을 결정한다.

3) 선형 충격

a) **표 6**은 충격 시험용 금속제 머리 모형에 대한 질량을 나타낸다.

b) 시험 범위가 결정된 안전모는 1)에 따라 각 환경에서 전처리한다. 전처리 환경에서 꺼내어진 안전모는 **부록 52.B**의 장착 위치 기준선(AA' 평면에 해당)을 참고하여 2분 이내에 충격용 금속제 머리 모형에 장착 후 첫 번째 충격이 이루어져야 한다.

c) 고온 및 저온 전처리 안전모는 전처리 환경에서 꺼내어진 후 5분을 초과하는 1분당 최소 3분의 추가 전처리 후 시험을 이어가야 한다.

d) 침지 또는 분사 전처리 안전모는 탈수 시간을 고려하여 15분 이상 경과 후 6시간 이내에 실시한다.

e) 안전모 종류에 따른 충격 조건은 **표 7**과 같고 충격 지점은 시험 범위 내 두부 상해 우려 개소를 포함하여 임의 4지점으로 한다. 충격 지점 간의 최소 거리는 **표 6**에 따른다.

f) 충격 지점은 모루 중심 반경 10 mm 이내에 수직으로 충돌될 수 있도록 설정되어야 하며 2회 충격 시 외피의 충격 지점은 1회 충격 지점에서 20 mm 이상 벗어나지 않아야 한다.

4) 낙하 속도 및 가속도 측정

시험장비의 낙하 속도는 충돌 직전 높이 (10 ~ 60) mm 구간에서 측정한다. 머리 모형의 무게중심에서 측정되는 가속도는 **부록 52.D**에 따른 가속도계를 사용하여 측정하며 3축 가속도계가 사용되는 경우 합성가속도를 측정하여야 한다.

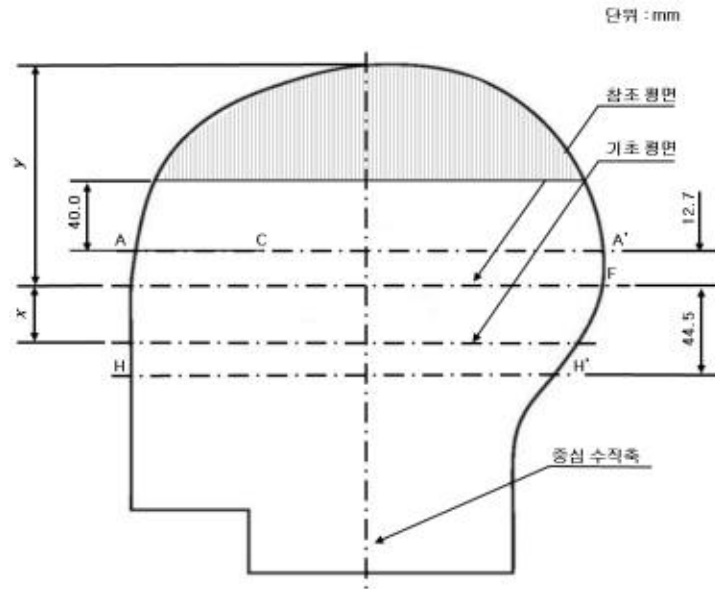
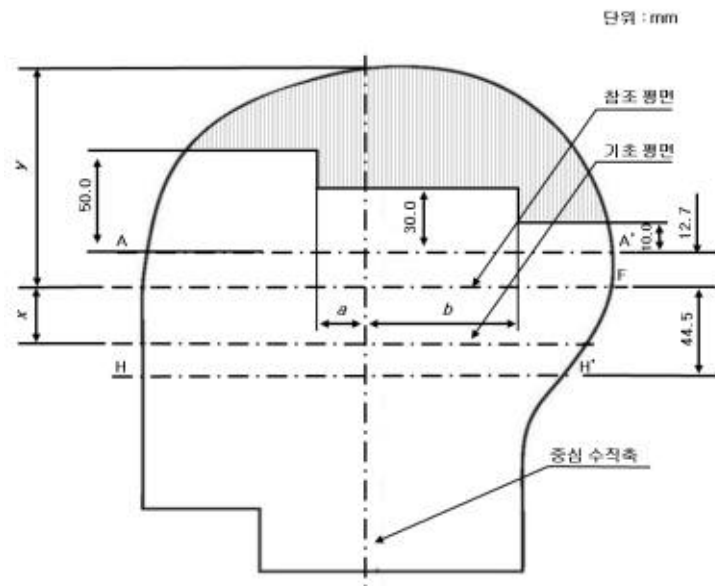


그림 7.a - 1종 안전모



머리 모형 크기	각부의 치수	
	a	b
A	18	56
C	19	58
E	20	60
J	22	64
M	23	69
O	24	72

그림 7.b - 2종 및 3종 안전모

그림 7 - 시험영역

표 6 - 금속제 머리 모형의 질량

머리 모형		질량(kg)	충격 지점 간의 거리
기호	머리둘레(mm)		
A	495	(3.10 ± 0.10)	130 mm 이상
C	515	(3.60 ± 0.10)	
E	535	(4.10 ± 0.12)	140 mm 이상
J	575	(4.70 ± 0.14)	
M	605	(5.60 ± 0.16)	150 mm 이상
O	625	(6.10 ± 0.18)	
비고	이 표의 질량은 전체 머리 모형에 대한 질량이며 등분 머리 모형을 사용하는 경우 등분 머리 모형을 포함하여 낙하 조립체 전체 질량이 표의 질량을 준수하여야 한다.		

표 7 - 선형 충격 조건

안전모 종류	모루	충격 횟수	낙하 속도(m/s)	이론적 낙하 높이(m)
1종	평면	4점 중 2점 1회	$5.8^{+0.15}_{-0.10}$	1.72
	반구	4점 중 2점 1회	$4.8^{+0.15}_{-0.10}$	1.17
2종 및 3종	평면	4점 중 2점 1회	$7.0^{+0.15}_{-0.10}$	2.50
		4점 중 2점 2회	$5.0^{+0.15}_{-0.10}$	1.28
	반구	4점 중 2점 1회	$7.0^{+0.15}_{-0.10}$	2.50
		4점 중 2점 2회	$5.0^{+0.15}_{-0.10}$	1.28
비고	이론적 낙하 높이는 낙하 속도를 위한 참고 사항 (부록 52.D 참조)			

6.2.1.2 유지 시스템 강도

유지 시스템 강도는 충격 흡수 또는 내관통 시험 후 유지 시스템에 영향이 없는 것을 사용할 수 있다.

6.2.1.2.1 동적강도1 - 머리 모형을 지지대로 사용하는 질량 낙하 방법

1) 시험장비

부록 52.E의 E.1에 따른 시험장비가 요구된다.

2) 시험절차

부록 52.B의 장착 위치 기준선(AA' 평면에 해당)을 참고하여 안전모 안쪽이 머리 모형에 직접 닿도록 장착한다. 인공 턱 롤러 아래로 턱 끈을 고정하고 턱 끈 잠금장치가 인공 턱에 접촉되지 않도록 조절한다. 인공 턱은 참조 평면 (130 ± 10) mm 아래 위치하도록 권장된다. 낙하 질량체를 제외한 유도봉 및 인공 턱, 모루 등 낙하 질량을 유도하는 구조의 조립체를 예비 하중으로 인가하고 변위 측정의 기준 위치로 한다. 낙하 질량체가 충돌하는 모루에는 두께 (10 ± 2) mm의 발포-

폴리에틸렌(Expanded polyethylene) 패드를 설치하고 매 시험 시 교체하여야 한다. 패드의 두께를 낙하 높이에 포함하고 표 8의 조건에 따라 질량체를 낙하한 후 최대 변위량을 측정하고 낙하 질량체를 들어 올린 후 유지하여 잔여 변위량을 측정한다.

6.2.1.2.2 동적강도2 - 고리를 지지대로 사용하는 질량 낙하 방법

1) 시험장비

부록 52.E의 E.2에 따른 시험장비가 요구된다.

2) 시험절차

부록 52.B의 장착 위치 기준선(AA' 평면에 해당)을 참고하여 머리 모형에 장착한다. 안전모를 후방으로 최대 25 mm 기울이고 턱 끈이 있는 안전모는 머리 모형의 턱 아래에 길이 (30 ± 1) mm 직경 (10 ± 1) mm의 견고한 원통을 두고 턱 끈 잠금장치를 최대한 조인다. 외피에 의해 머리 모형이 고정되는 정수리 지점을 확인 후 고리(부록 52.G의 그림 G.1 참조)를 연결하고 재장착한다. 낙하 질량체를 제외한 유도봉 및 인공 턱, 모루 등 낙하 질량을 유도하는 구조의 조립체를 예비하중으로 인가하고 변위 측정의 기준 위치로 한다. 낙하 질량체가 충돌하는 모루에는 두께 (10 ± 2) mm의 발포-폴리에틸렌(Expanded polyethylene) 패드를 설치하고 매 시험 시 교체하여야 한다. 패드의 두께를 낙하 높이에 포함하고 표 8의 조건에 따라 질량체를 낙하한 후 최대 변위량을 측정하고 낙하 질량체를 들어 올린 후 유지하여 잔여 변위량을 측정한다.

표 8 - 유지 시스템 강도 조건

안전모 종류	예비 하중(kg)	낙하 질량(kg)	낙하 높이(mm)	유지시간(s)
1종	(15.0 ± 0.5)	(10.0 ± 0.1)	(240 ± 5)	(120 ± 5)
2종 및 3종			(750 ± 5)	

6.2.1.3 내관통

6.2.1.3.1 시험장비

부록 52.F에 따른 시험장비가 요구된다.

6.2.1.3.2 시험절차

1) 충격 지점은 그림 7에 따른 시험영역 내에서 관통으로 인한 두부 상해 위해 개소를 포함하여 3개 지점에 충격을 가하며 다수의 위해 개소가 있는 경우 4개 지점까지 충격을 가할 수 있다. 부록 52.B의 장착 위치 기준선(AA' 평면에 해당)을 참고하여 머리 모형에 장착한다. 충격 지점을 스트라이커의 원뿔 끝과 수직, 수평으로 설정한다. 외피와 머리 모형의 충격 지점이 정렬될 수 있도록 10 N 이상의 힘으로 안전모를 견고히 고정한다.

2) 스트라이커를 표 9의 조건에 따라 높이를 설정하고 낙하한다.

3) 스트라이커의 원뿔과 머리 모형 간의 접촉 여부를 확인한다.

6.2.2 눈 보호구

6.2.2.1 시험편

시험에는 시장 출시 단계의 완제품을 사용하며 보안경형(분리형)을 제외한 것에 있어서는 투시 부를 떼어내어 그림 8과 같이 잘라내어 이를 시험편으로 사용한다. 보안경형(분리형)은 각 투시 부 전체를 떼어내어 시험편으로 사용한다. 보안경형의 머리끈은 완제품에서 떼어내어 규정된 길이로 잘라내어 이를 시험편으로 사용한다.

표 9 - 내관통 조건

안전모 종류	낙하 높이(mm)	충격 지점 간의 최소 거리(mm)
1종	(1000 ± 15)	75
2종	(2000 ± 15)	
3종	(3000 ± 15)	

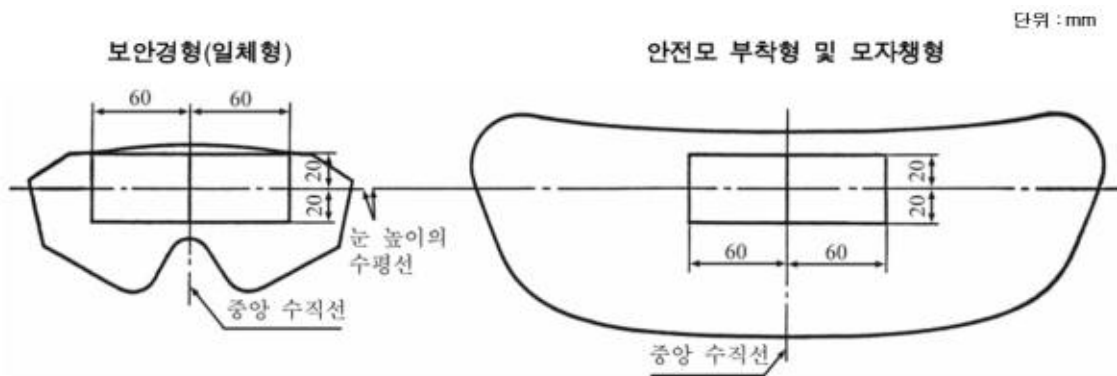


그림 8 - 눈 보호구 시험을 위한 시험편

6.2.2.2 평행도

오토콜리메이터(auto-colimator) 또는 렌즈 미터 등을 사용하여 측정한다.

6.2.2.3 굴절력

오토콜리메이터(auto-colimator) 또는 렌즈 미터 등을 사용하여 측정한다.

6.2.2.4 투과율

6.2.2.4.1 무색 눈 보호구

분광 측정기를 사용하여 D65 표준 광원에 대한 분광 투과율을 측정한다.

6.2.2.4.2 채색 눈 보호구

1) 비 광변색 눈 보호구

분광 측정기를 사용하여 D65 표준 광원에 대한 분광 투과율을 측정한다.

2) 광변색 눈 보호구

부록 52.1에 따라 퇴색, 착색 시 시각 투과율을 측정하고 광변색 반응을 결정한다.

6.2.2.5 내열성

(60 ± 2) °C 및 (4 ± 2) °C 담수에 차례로 10분간 유지한 후 상온에서 건조하여 이상 유무를 확인한다.

6.2.2.6 내한성

(-20 ± 2) °C 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지한 후 6.2.2.7에 따른 강도시험을 실시하여 이

상 유무를 확인한다.

6.2.2.7 강도

6.2.2.7.1 시험장비

- 1) 보안경형(일체형), 모자챙형, 부착형의 시험장비는 그림 9.a 및 그림 9.b와 같이 요구된다.
- 2) 보안경형(분리형) 시험장비는 그림 9.a 및 그림 9.c와 같이 요구된다.

6.2.2.7.2 시험절차

- 1) 그림 9.a 및 그림 9.b의 시험장비를 사용하는 경우 시험편 지지틀에 시험편의 바깥 표면이 위치하도록 고정 후 강구를 (1000 ± 5) mm의 높이에서 시험편의 중앙부에 자유 낙하하여 파손 여부를 확인한다.
- 2) 그림 9.a 및 그림 9.c의 시험장비를 사용하는 경우 시험편 지지틀 상단에는 두께 (3 ± 1) mm의 고무제 와셔를 설치하고 그 위에 시험편의 바깥 표면이 위치하도록 고정 후 강구를 (1.27 ~ 1.30) m의 높이에서 시험편의 중앙부에 자유 낙하하여 파손 여부를 확인한다.

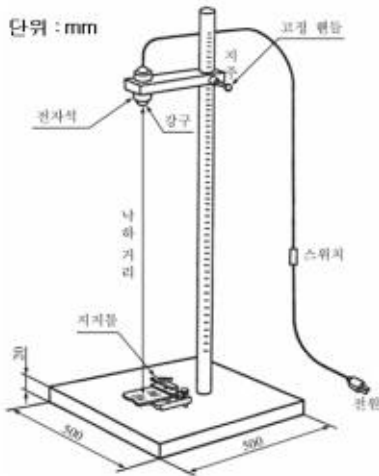
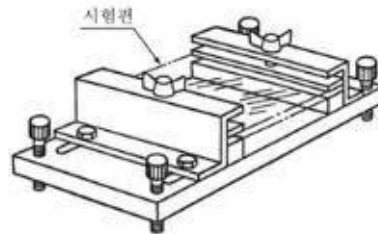


그림 9.a - 강구 낙하 장치의 예시



강구
직경 : (36.5 ± 0.5) mm
질량 : (200 ± 5) g

그림 9.b - 시험편 지지틀1의 예시



강구
직경 : (22.0 ± 0.5) mm
질량 : (44 ± 5) g

그림 9.c - 시험편 지지틀2의 예시

그림 9 - 눈 보호구 강도 시험장비

6.2.2.8 머리끈

6.2.2.8.1 인장강도

1) 시험장비

인장 속도 100 mm/min 및 예상되는 시험편의 인장강도보다 큰 용량의 인장 시험기가 요구된다.

2) 시험절차

머리끈 200 mm를 시험편으로 하여 양 끝에서 50 mm를 인장 시험기에 부착하고 100 mm/min의

인장 속도로 시험하여 인장강도 준수 여부를 확인한다. 시험편이 500 N 이상의 인장강도를 보이고 시험장비의 변위 범위를 초과할 우려가 있는 경우 인장강도 결과를 “500 N 초과”로 기록하고 시험을 종료한다.

6.2.2.8.2 신장률

6.2.2.8.1에 따라 시험하였을 때 항복점의 길이를 측정하여 다음 식(1)으로 신장률을 확인한다. 시험편이 5.3.2.7.1을 준수하면서 150 mm 이상 변위가 일어나는 경우 신장률 결과를 “150 % 초과”로 기록하고 시험을 종료한다.

$$A = \frac{L_2}{L_1} \times 100 \dots\dots\dots \text{식(1)}$$

여기에서,

A : 신장률(%), L_1 : 측정 전의 길이(mm), L_2 : 항복점에서의 길이(mm)

6.2.2.8.3 내수성

1) 시험장비

시험장비는 6.2.2.8.1의 시험장비가 요구된다.

2) 시험절차

머리끈 200 mm를 시험편으로 하여 중앙에서 위, 아래 50 mm 간격으로 2개의 표시 선을 그린다. 표시 선의 간격을 150 mm로 늘려 고정하였을 때 인장강도를 측정하고 (20 ± 5) °C의 담수에서 4시간 유지하고 상온에서 건조 후 고정을 해제한다. 표시 선을 인장 시험기에 부착하고 100 mm/min의 인장 속도로 시험하여 표시 선의 거리가 150 mm가 되었을 때 인장강도를 측정한다. 다음 식(2)에 따라 계산 후 변화율 준수 여부를 확인한다.

$$B = \frac{F_1 - F_2}{F_1} \times 100 \dots\dots\dots \text{식(2)}$$

여기에서,

B : 변화율(%), F_1 : 시험 전의 인장강도(N), F_2 : 시험 후의 인장강도(N)

7 검사방법

7.1 모델의 구분

안전모 및 눈 보호구 모델의 구분은 아래 표 10과 같다.

표 10 - 모델의 구분

구분	종류별	재질별	모양별	크기별 [사용자 머리둘레(최대)]		투시부 색상별
안전모	√	√	√	대형	62 cm 이상	-
				중형	57 cm 이상 62 cm 미만	
				소형	57 cm 미만	
눈 보호구	√	√	√	-		√

7.2 시료 채취방법

필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 합부판정 조건

시료의 크기 및 합부판정 조건은 다음 표 11와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

표 11 - 시료의 크기 및 합부판정

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1
비고	시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량		

7.4 검사항목의 조건

광변색 눈 보호구의 투과율은 아래 표 12에 주어진 표준에 따른 시험성적서를 제출하여야 한다. 시험성적서는 (국제)공인시험기관 및 UNECE(유럽경제위원회)가 승인한 형식승인 및 기술서비스 기관에서 발행한 것이어야 한다.

표 12 - 광변색 눈 보호구의 투과율

표준명	조항	적용 범주
UNECE REGULATION No. 22.06	6.16.3.4	퇴색, 착색 적용
	7.14.1	상대 시각 감쇄 계수 불필요
ISO 12312-1	5.2	필터 범주 0 및 2
	5.3.4.1	광변색 필터 추가 요구사항
비고	제출된 시험 결과는 이 안전기준의 안전요구사항을 준수하여야 한다.	

8 표시사항

8.1 일반

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

8.1.1 모델명

8.1.2 제조연월

8.1.3 제조자명

8.1.4 수입자명(수입품에 한함)

8.1.5 주소 및 전화번호

8.1.6 제조국명

8.1.7 무게 [표시의 예: 1050 g 또는 (1000 ± 50) g] (안전모에 한함)

8.1.8 호칭 [표시의 예: 대형] (안전모에 한함)

8.1.9 약호 및 사용자 머리둘레 [표시의 예: XL, (61-62) cm] (안전모에 한함)

[참고] 사용자를 위한 표시 가이드

약호	XS	S	M	L	XL	XXL
치수(cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64

8.1.10 사용 용도(안전모 1종에 한함)

[표시의 예: 배기량 125 cc 이하 및 최고정격출력 11 kW 이하]

8.1.11 투시 부의 재질(눈 보호구에 한함)

8.2 경고 및 금지

제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 한글로 표시하고 필요한 경우 아래와 같은 심볼, 도면, 그림을 병행 표시하되 이에 국한되지 않는다.



8.2.1 안전모

- 8.2.1.1 125 cc를 초과하는 이륜자동차에서는 사용하지 말아야 한다는 내용(해당 시)
- 8.2.1.2 턱을 보호할 수 없는 턱 가드가 있는 경우 턱을 보호할 수 없다는 내용(해당 시)
- 8.2.1.3 충격을 받은 안전모는 표면 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용
- 8.2.1.4 턱 끈을 바르게 매어야 한다는 내용(턱 끈이 없는 경우 고정에 관한 경고)
- 8.2.1.5 머리에 잘 맞는 안전모를 사용하여야 한다는 내용
- 8.2.1.6 리모컨, 마이크 등의 액세서리 부착 시 안전성 저하를 유발한다는 내용



8.2.2 눈 보호구

- 8.2.2.1 광변색 기능이 없는 채색 눈 보호구는 맑은 주간에만 사용해야 한다는 내용(해당 시)
- 8.2.2.2 긴급 상황에서 고정장치를 한 손으로 제거할 수 없다는 내용(해당 시)

8.3 주의사항

최소포장 또는 사용설명서 등에 한글로 표시하여야 한다.

8.3.1 안전모

- 8.3.1.1 탄화수소, 도료, 세제, 가솔린 등 화학 용제에 노출 시 외피 손상을 유발한다는 내용
- 8.3.1.2 리모컨, 마이크 등의 액세서리 부착 시 제조자 권장 제품을 부착하여야 한다는 내용
- 8.3.1.3 눈 보호구 부착, 교체 시 제조자 권장 제품을 사용하여야 한다는 내용
- 8.2.1.4 턱 가드 조절 및 탈부착형은 턱 가드를 턱 보호 위치로 고정 후 주행하여야 한다는 내용

8.3.2 눈 보호구

- 8.3.2.1 눈 보호구를 눈 보호 위치로 고정한 후 주행하여야 한다는 주의 내용
- 8.3.2.2 스냅 버튼 등 고정장치의 부착상태를 확인 후 사용하여야 한다는 내용(해당 시)
- 8.3.2.3 강화유리 재질의 보안경형(분리형)은 유리 파손을 주의해야 한다는 내용(해당 시)

부록 52.A

용어와 정의

이 안전기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

A.1 안전모(protective helmet) 충격으로부터 두부를 보호하기 위한 개인용 보호 장비로 일부 안전 모는 추가적인 보호 기능을 가진다.

A.1.1 외피(shell) 보호 기능을 가진 안전모 외부의 단단한 부분으로 전반적인 안전모의 모양을 나타낸다.

A.1.2 보호 패딩(protective padding) 충격에너지를 흡수하기 위해 사용된 재료

A.1.3 편안한 패딩(comfort padding) 착용자를 편안하게 하는 안감 재료

A.1.4 유지 시스템(retention system) 안전모를 머리에 고정하기 위한 조립체로 고정을 위해 조절하거나 안전모 착용 시 추가적인 편안감을 제공한다.

A.1.4.1 턱 끈(chin strap) 유지 시스템의 일부로 안전모가 움직이지 않도록 턱 아래를 통과하는 끈

A.1.4.2 턱 받침(chin cup) 턱 끝을 둥그렇게 감싸주는 턱 끈의 보조물

A.1.4.3 잠금장치(retention device) 안전모를 사용자 머리에 고정하기 위해 턱 아래 위치하는 장치로 턱 끈 조절 기능을 포함할 수 있으며 다음과 같은 일반적인 유형의 장치가 있으나 이에 국한되지 않는다. (double D-ring, Sliding buckle, Quick release buckle)

A.1.5 차양(peak) 가시광선으로부터 시야를 확보하기 위해 눈 위쪽 전방으로 확장된 외피의 일부 또는 탈부착이 가능한 부품으로 일체형 차양 이란 **부록 52.B**에 따라 장착하였을 때 외피가 머리 모형 표면으로부터 80 mm 이상 돌출된 것을 말하며 탈부착 차양을 고정할 때에는 벨크로, 테이프 등 임시 접착이 아닌 나사류 등을 사용하여 견고하게 고정된다.

A.2 눈 보호구(visor) 얼굴 전면으로 돌출되어 얼굴의 전부 또는 일부를 덮어주는 투시 가능한 보호 스크린

A.2.1 선 실드(sun shield) 투명한 눈 보호구와 함께 또는 독립적으로 사용되며 색조를 입혀 가시광선으로부터 눈을 보호하는 스크린

A.2.2 보안경(goggle) 눈을 덮으며 투시 가능한 보호구

A.2.2.1 일체형 프레임에 눈 보호면을 고정한 것이다.

A.2.2.2 분리형 프레임에 분리형 렌즈를 고정한 것이다.

A.2.3 모자챙형

눈 보호면 또는 얼굴 보호면을 스넵 등(이하 고정장치)에 의해 고정하는 반면식 및 전면식의 분리형

A.2.4 부착형

눈 보호면 또는 얼굴 보호면을 안전모에 고정하여 부착하는 것

A.2.5 프레임(frame) 보안경형 눈 보호구의 투시 부를 지지하는 데

A.2.6 분광 투과율(spectral transmittance, $\tau(\lambda)$) 규정된 입사각으로 입사하는 특정 파장(λ)의 분광 복사속 또는 광속에 대해 재료에 의해 투과된 분광 복사속 또는 광속의 비율

A.2.7 시각 투과율(luminous transmittance, τ_v) 특정 광원 및 명소시에 대해 입사 광속에 대한 투과된 광속의 비율

A.2.8 광변색 재료(photochromic material) 입사하는 복사의 복사조도와 파장에 따라 시각 투과율

특성을 가역적으로 바꿀 수 있는 재료로 태양광 스펙트럼 (300 ~ 450) nm 범위 내의 파장에 반응하도록 설계되고 투과율 특성은 보통 주변 온도에 영향을 받는다.

A.2.9 광변색 반응(photochromic response, PR) 퇴색 상태와 착색 상태에서의 시감 투과율의 비율

A.3 머리 모형(Headforms) 인체 얼굴 특징과 컷바퀴를 제외한 머리의 일부 또는 전체를 **부록 52.**

H의 구면 좌표계에 따라 3차원으로 근사하여 설계된 것으로 충격 흡수 시험에는 금속제 머리 모형이 사용되며 그 외 시험의 경우 **부록 52.H**의 기하학적 치수를 준수하는 목재, 우레탄 등의 재질 사용이 허용된다. 이 안전기준에는 다음과 같은 두 가지 형태가 사용된다.

-전체(Full) 머리 모형 : 정수리에서 아래쪽으로 턱 밑까지 확장되며 목 부분을 포함한다.

-등분(3/4) 머리 모형 : 정수리에서 아래쪽으로 최소 HH' 평면 수준으로 확장된다.

A.3.1 머리둘레(circumference) 머리 모형의 참조 평면 수준에서 측정된 둘레 길이

A.3.2 AA' 평면(AA' plane) 참조 평면 수직 위 12.7 mm 거리에 위치한 평행한 수평 가로면

비고 A.1 이 평면은 안전모 전단 하부 가장자리 수준에 해당하는 것으로 간주되며 사용자 머리둘레(최대)를 지정한다.

A.3.3 참조 평면(reference plane) 중심 수직축을 따라 정수리 아래 거리 “y”에 위치하는 수평 평면으로 모든 수평 평면의 거리 지정에 있어서 기준 평면으로 인용된다.

A.3.4 기초 평면(basic plane) 참조 평면과 평행하며 머리 모형의 크기에 따라 수직 거리 “x” 아래에 위치하며 외이도(귀구멍)와 안와(눈구멍)의 아래쪽을 통과하는 수평 평면

A.3.5 HH' 평면(HH' plane) 참조 평면 44.5 mm 수직 아래 위치한 평행한 수평 가로면

A.3.6 중심 수직축(central vertical axis) 수직 가로 면과 세로 면의 교차점을 따르는 수직축

A.3.7 등분 머리 모형의 무게중심 중심 수직축을 따라 참조 평면 위로 12.7 mm 거리에 위치한다.

A.3.8 전체 머리 모형의 무게중심 중심 수직축을 따라 참조 평면 아래 “z” 거리에 위치한다.

A.3.9 기하학적 중심(geometric center) 참조 평면과 중심 수직축의 교차지점에 위치한다. 기하학적 중심은 **부록 52.H**에 나타난 모든 치수에 관한 기준점으로 인용된다.

A.3.10 안전모 위치 지수, HPI(helmet position index) 수직 중앙 세로 평면의 교차지점을 따라 기초 평면으로부터 안전모의 전면 하단까지 측정한 머리 모형의 거리

A.4 돌출물(external projections) 스냅 버튼을 제외한 외피 표면으로부터 돌출된 것으로 안전모 부속품 작동을 위한 스위치, 통풍구 덮개, 공기저항 방지 부품, 리벳 머리 등 외피와 일체형이 아닌 구조물로 이러한 구조물의 표면에서 돌출된 것 또한 포함된다.

A.4.1 쉽게 이탈될 수 있는 돌출물(fragile projections) 충격을 받았을 때 외피에서 이탈될 수 있는 것으로 스냅 버튼, 벨크로, 양면테이프, 접착제, 나사류(축이 플라스틱인 것), 자석 등으로 고정된 것이 포함된다. 공구를 사용하지 않으면 제거할 수 없는 것은 포함하지 않는다.

A.4.2 요철(rough surface) 외피 및 돌출물 표면 곡률이 75 mm 미만으로 일정하지 않은 부위를 말하며 거칠게 마감된 표면으로 포함한다.

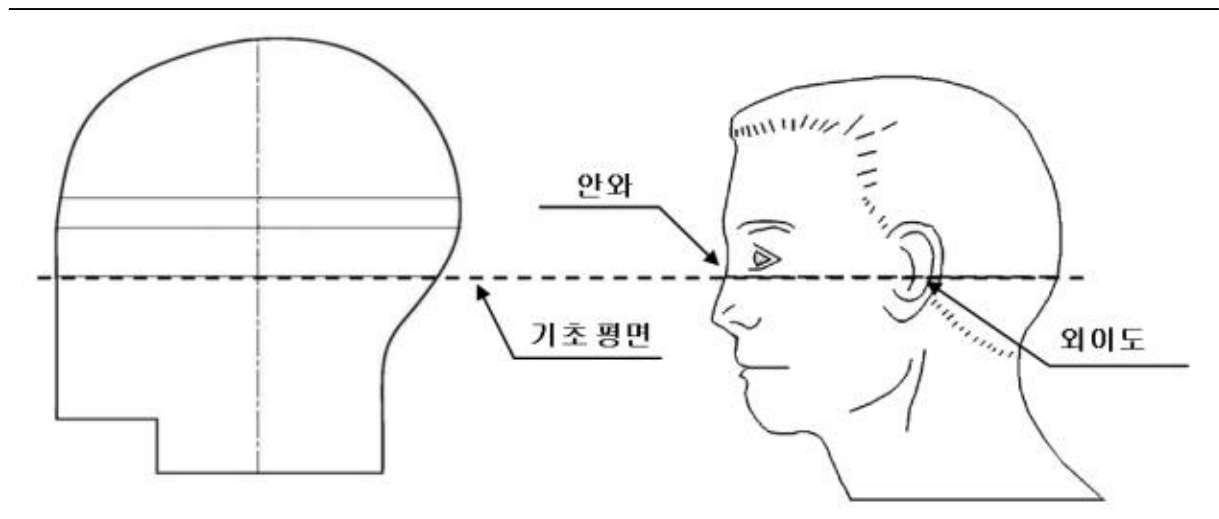


그림 A.1 - 머리 모형과 인체 구조

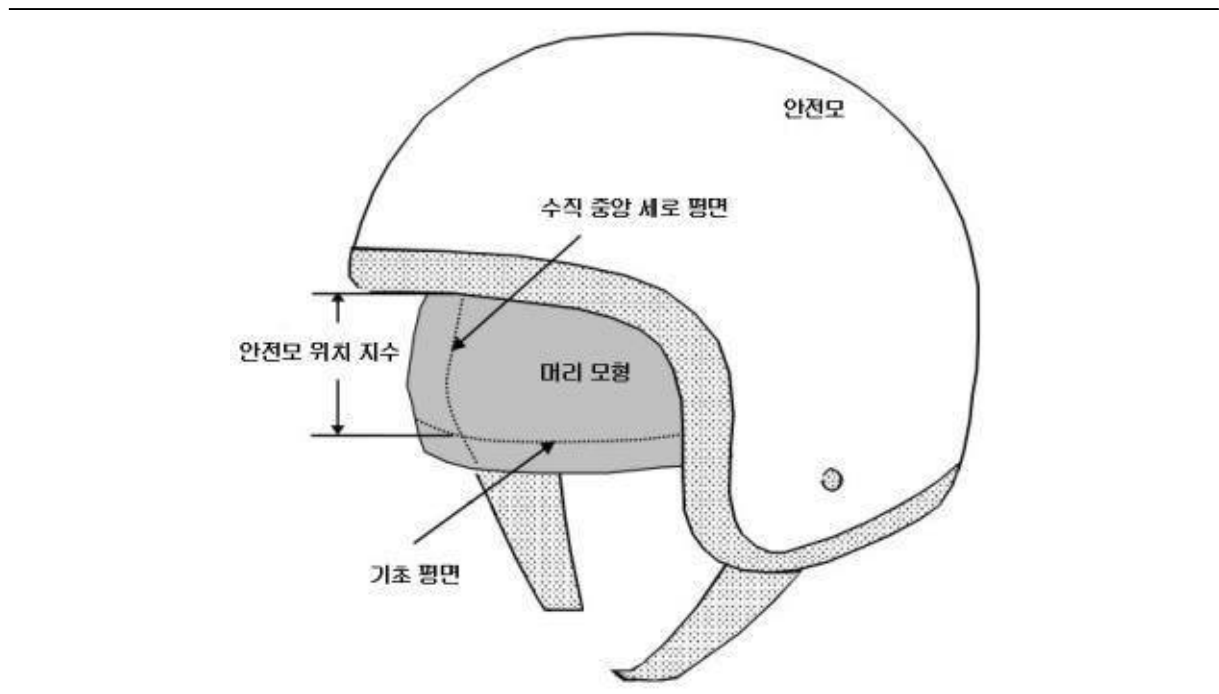


그림 A.2 - 안전모 위치 지수

부록 52.B

머리 모형에 안전모를 장착하는 방법

B.1 달리 언급되지 않는 경우 안전모의 사용자 머리둘레가 복수의 머리 모형(표 6 참조)에 해당할 때는 가장 큰 머리 모형이 사용되어야 한다.

B.2 안전모를 머리 모형(B.1 참조)에 착용시키고 정수리 부근에 균형추를 올린다. 안전모의 수직 세로 평면이 머리 모형의 수직 세로 평면(그림 8 참조)과 일치하도록 조절한다. 턱 끈을 체결하고 견고히 조절한다.

B.3 제조자로부터 안전모 위치 지수(HPI)가 제공되는 경우 안전모 전방 가장자리 하부를 해당 위치로 조절하고 제공되지 않는 경우 상향 시야용 한계게이지의 높이를 머리 모형의 참조 평면 수준으로 설정 후(그림 7 참조) 안전모 전방 가장자리 하부를 한계게이지 위에 오도록 조절하여 착용 위치를 결정한다.

B.4 주변 시야와 보호 범위를 확인한다.

B.5 주변 시야 또는 보호 범위를 준수하지 않는 경우 그림 B.1과 같이 안전모를 후방으로 회전하여 관련 요구사항이 부합되는 위치를 결정한다.

B.6 B.4를 확인하고 안전모 외피 표면에 AA' 평면에 해당하는 수평선을 그린다. 이 수평선은 시험 중 머리 모형에 안전모 장착을 위한 기준선으로 사용된다.

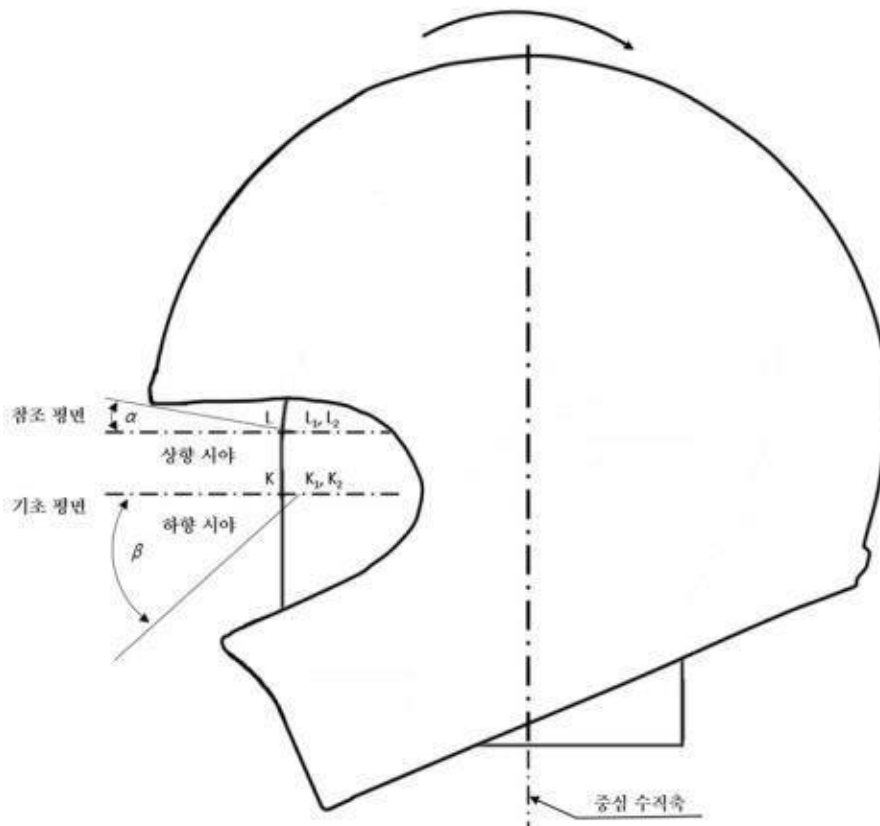


그림 B.1 - 안전모의 각도 조절

부록 52.C

돌출물 및 표면 마찰 시험장비

돌출물 및 표면 마찰 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

C.1 운반대(Carriage)

C.1.1 돌출물 시험을 위한 운반대

운반대 중앙에는 높이 6 mm, 너비 25 mm, 가장자리 반경 1 mm를 가진 금속 전단 막대(shear bar)가 설치되어 있으며 운반대와 막대의 총 질량은 (4.8 ~ 5.0) kg이어야 한다.

C.1.2 표면 마찰 시험을 위한 운반대

운반대에는 P80의 입도를 가진 너비 (300 ± 3) mm의 산화 알루미늄 연마지가 미끄러지지 않도록 고정되고 낙하 질량체 방향으로 연마지가 고정되지 않은 너비 (80 ± 1) mm의 매끄러운 금속 영역을 갖는다. 이 영역은 연마지가 고정된 운반대보다 높게 위치한다.

C.2 수평 유도장치(Horizontal guide)

운반대를 지지하고 유도하는 수평 유도장치는 운반대가 자유롭게 이동될 수 있도록 볼베어링과 두 개의 원형 바로 구성된다.

C.3 와이어 로프 또는 끈에 연결된 롤러(Roller with a wire rope or strap)

롤러의 최소 직경은 60 mm이고 수평에서 수직으로 와이어 로프 또는 끈을 유도한다. 와이어 로프 또는 끈의 수평 끝은 운반대에 고정되고 수직 끝은 낙하 질량체에 고정된다.

C.4 낙하 질량체(Drop weight)

(500.0 ~ 500.5) mm의 낙하 높이에서 낙하하는 (15.0 ~ 15.5) kg의 질량체

C.5 머리 모형 지지대(Headform support)

전체 머리 모형을 지지하는 장치는 안전모의 어떠한 위치든 운반대 상단 표면과 접촉하도록 설정할 수 있어야 한다.

C.6 레버와 경첩(Lever and hinge)

머리 모형 지지부가 고정된 견고한 레버는 경첩 부위에 연결된다. 경첩의 회전축은 운반대보다 높은 위치에 있어야 하며 그 높이는 150 mm 이하이어야 한다.

C.7 시험 하중>Loading mass)

하중 부하 장치는 운반대 표면과 수직으로 접촉되는 안전모를 (400 ~ 410) N의 힘으로 압축될 수 있어야 하며 이 하중은 운반대가 이동하는 시험 직전에 설정되어야 한다.

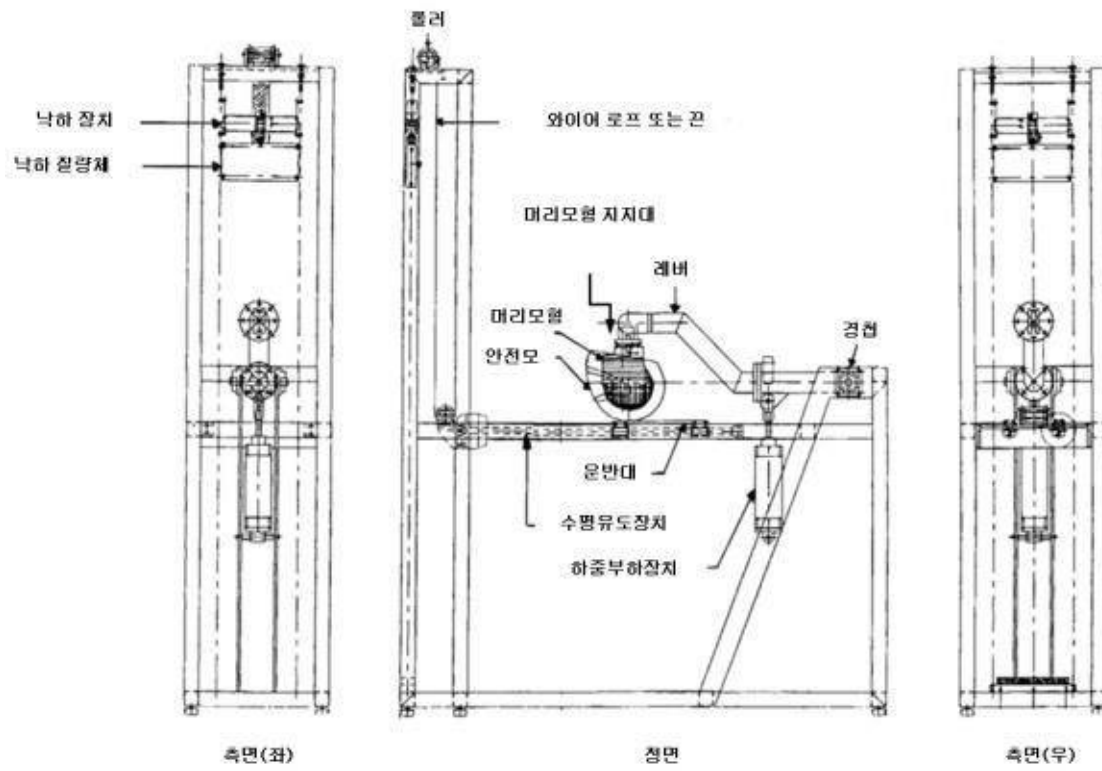


그림 C.1 - 돌출물 및 표면마찰 시험장비 예시

부록 52.D

충격 흡수 시험장비

충격 흡수 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

D.1. 기반 구조물(Base platform)

금속, 콘크리트 또는 이 둘을 혼합한 것으로 500 kg 이상의 견고한 기반이어야 한다.

D.2 모루(Anvil)

다음과 같이 2가지 금속 모루가 기반 구조물에 견고히 장착되고 상호 교체하며 사용된다. (그림 D.1 참조)

- 평면 모루(Flat anvil) : 직경 (130 ± 3) mm의 원형 충격 면
- 반구 모루(Hemispherical anvil) : 반경 (50 ± 2) mm의 반구형 충격 면

D.3. 가속도 측정장치(Acceleration measuring device)

D.3.1 사용되는 가속도계는 다음과 같다.

- 종류 : 1축 또는 3축
- 질량 : 50 g 이하
- 측정범위 : 2000 G 이상($G = 9.81 \text{ m/s}^2$)

D.3.2 가속도계는 머리 모형 무게중심 반경 10 mm 이내에 견고히 설치되어야 한다.

D.3.3 1축 가속도계는 충격이 이루어지는 수직축에 대해 5° 이내로 설치되어야 하고 3축 가속도계는 측정결과와 가속도 95 % 가 “z”축에 있어야 한다.

D.3.4 가속도 측정장치는 충격에 의한 가속도 표본을 시간 변화에 따라 10 kHz 이상의 속도로 수집하여 KS R ISO 6487의 채널 주파수 등급 1000에 따라 필터링 되어야 한다.

D.4 머리 모형(Headform)

충격 흡수 시험에 사용되는 머리 모형은 부록 52.G에 따른 모양과 치수를 준수하고 금속으로 제작된 전체 또는 등분 머리 모형이 사용되며 공진주파수는 2 kHz 이상이어야 한다. 전체 머리 모형에는 3축 가속도계가 사용되며 등분 머리 모형에는 1축 가속도계가 사용된다. 사용되는 가속도계에 따라 낙하 유도 시스템은 구분되어야 한다. (그림 D.2 참조)

D.5 유도 시스템(Guidance system)

D.5.1 유도 시스템은 그림 D.2와 같이 구성되며 전체 머리 모형 또는 등분 머리 모형과 그 조립체를 자유 낙하 또는 유도 낙하할 수 있도록 구성되어야 한다.

D.5.2 유도 시스템은 이론적 낙하 속도의 95 % 이상을 구현할 수 있어야 한다.

D.5.3 일반적으로 유도 시스템의 기계적 마찰 등으로 인하여 이론적 높이에서 자유(유도) 낙하는 규정된 낙하 속도에 도달하지 못함으로 낙하 속도를 보장하기 위해 낙하 높이를 보상할 수 있어야 한다. 낙하 높이(h)와 낙하 속도(v)는 아래 식(D.1) 및 식(D.2)으로 결정할 수 있다.

$$v(\text{m/s}) = \sqrt{2Gh} \dots\dots\dots \text{식(D.1)}$$

$$h(\text{m}) = v^2/2G \dots\dots\dots \text{식(D.2)}$$

여기서, G : 중력가속도($G=9.81 \text{ m/s}^2$), v : 낙하 속도, h : 낙하 높이

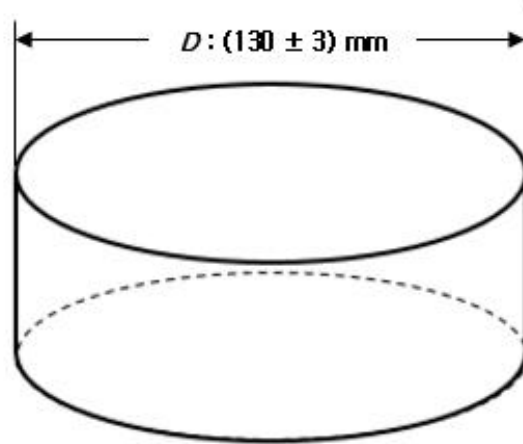


그림 D.1.a - 평면 모루

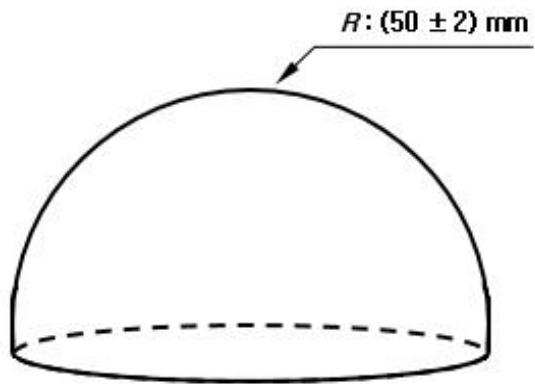


그림 D.1.b - 반구 모루

그림 D.1 - 충격 흡수 시험용 모루

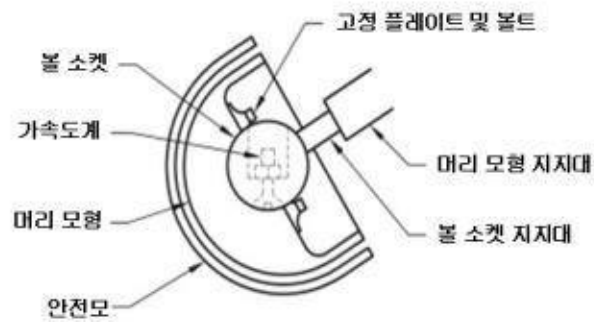
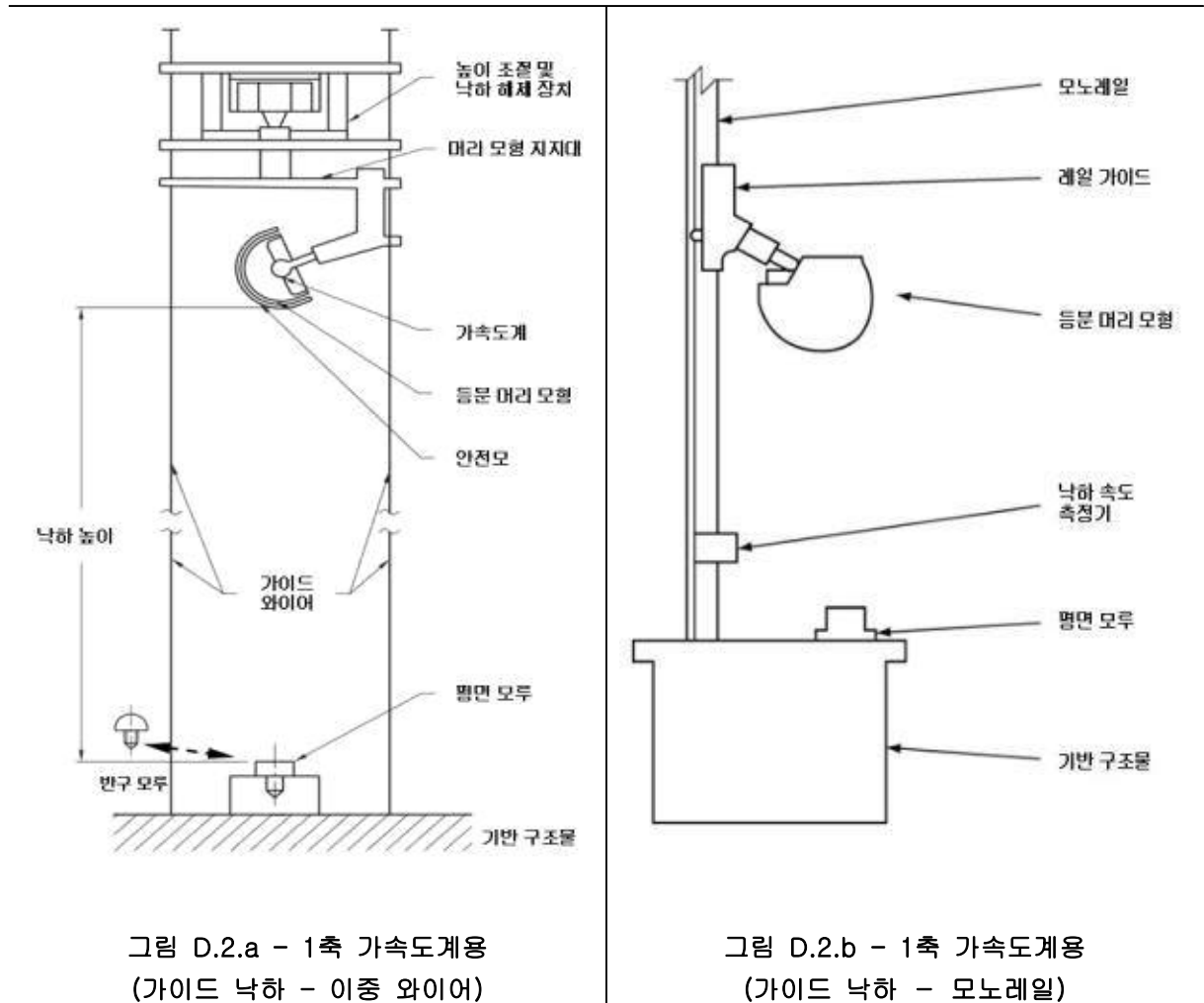


그림 D.2.c - 1축 가속도계용 조립체

그림 D.2 - 충격 흡수 시험장비 예시

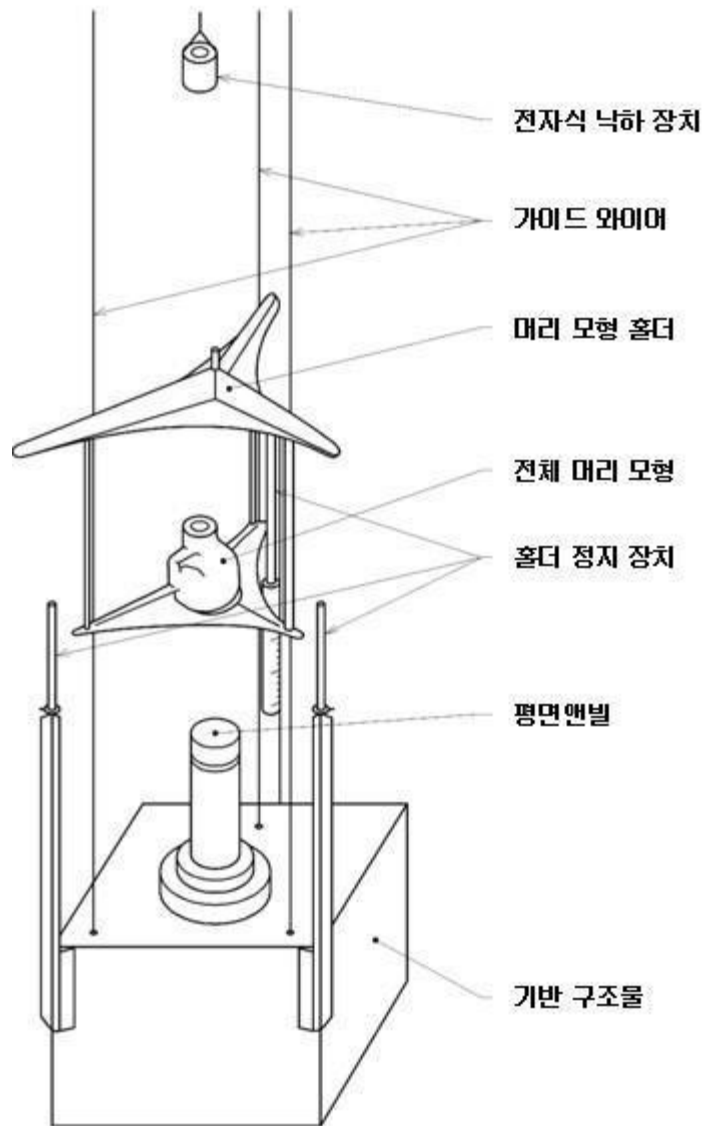


그림 D.2.d - 3축 가속도계용 (자유 낙하 - 삼중 와이어 가이드)

그림 D.2 - 충격 흡수 시험장비 예시 (계속)

부록 52.E

유지 시스템 강도 시험장비

유지 시스템 강도 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

E.1. 동적 강도1 - 머리 모형을 지지대로 사용하는 질량 낙하 방법(Headform support, dynamic load method)

E.1.1 머리 모형(Headform)

동적 강도1 시험에는 등분 머리 모형이 사용되어야 한다.

E.1.2 인공 턱(Artificail jaw)

중심축 간에 (75 ± 2) mm 거리를 갖는 직경 (12.5 ± 0.5) mm의 견고한 원통형 롤러 두 개

E.1.3 질량체 낙하 유도 시스템(Falling mass and guidance system)

낙하 유도 시스템은 (10.0 ± 0.1) kg의 낙하 질량체를 규정된 높이에서 자유 낙하할 수 있도록 구성되어야 하고 인공 턱의 위치 변화를 수직 방향으로 측정할 수 있는 변위 측정시스템이 포함되어야 한다. 낙하 유도 시스템의 질량(예비 하중)은 낙하 질량체의 질량을 제외하고 (15.0 ± 0.5) kg 이어야 한다.

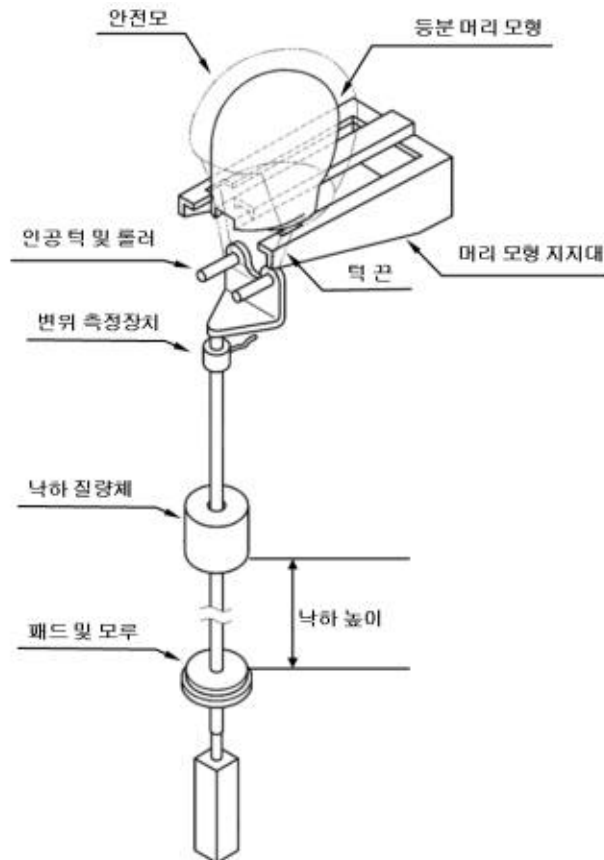


그림 E.1 - 동적 강도1 시험장비 예시

E.2. 동적 강도2 - 고리를 지지대로 사용하는 질량 낙하 방법(Hook support, dynamic load method)

E.2.1 머리 모형(Headform)

동적 강도2 시험에는 전체 머리 모형이 사용되어야 한다.

E.2.2 안전모 지지용 고리 조립체(Helmet support assembly)

머리 모형과 안전모 사이를 충분히 지지할 수 있는 금속으로 제작되어야 한다. (그림 E.2 참조)

E.2.3 질량체 낙하 유도 시스템(Falling mass and guidance system)

낙하 유도 시스템은 (10.0 ± 0.1) kg의 낙하 질량체를 규정된 높이에서 자유 낙하할 수 있도록 구성되어야 하고 머리 모형의 위치 변화를 수직 방향으로 측정할 수 있는 변위 측정시스템이 포함되어야 한다. 낙하 유도 시스템의 질량(예비 하중)은 낙하 질량체의 질량을 제외하고 (15.0 ± 0.5) kg이어야 한다.

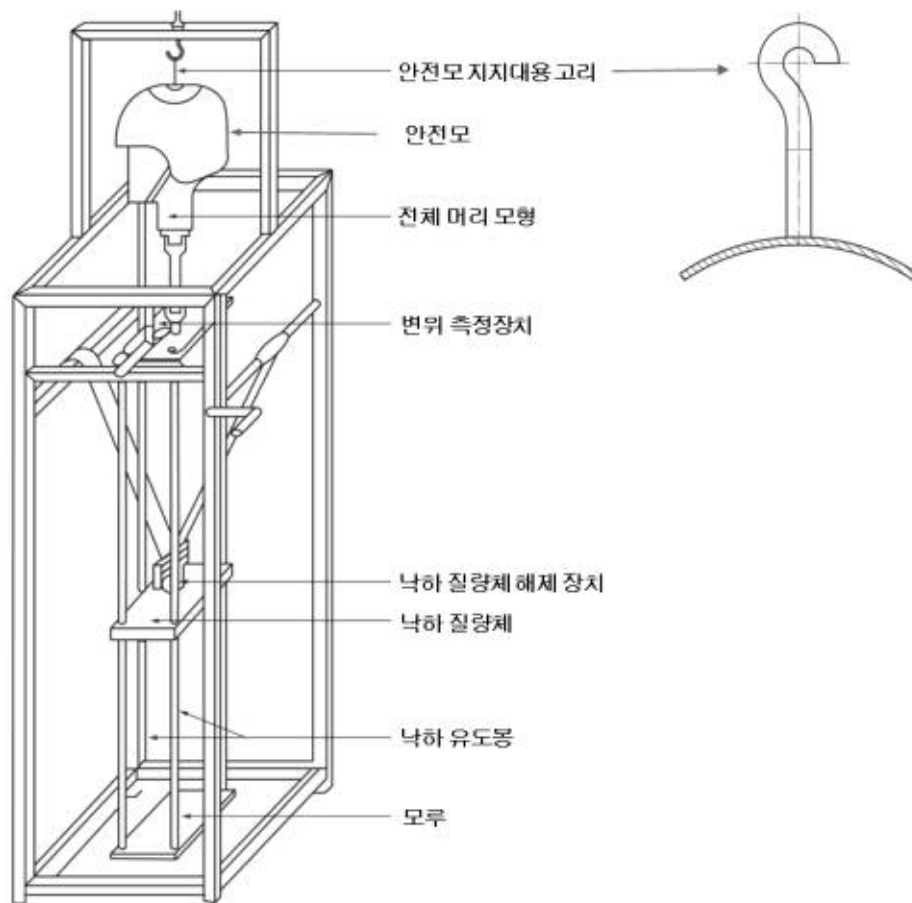


그림 E.2 - 동적 강도2 시험장비 예시

부록 52.F

내관통 시험장비

내관통 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

F.1 유도 시스템(Guidance system)

그림 D.2와 같은 유도 시스템이 사용될 수 있으며 스트라이커와 그 조립체를 자유 낙하 또는 유도 낙하할 수 있도록 구성되어야 한다.

F.2 스트라이커(Striker)

스트라이커는 금속 원뿔형의 질량체로 다음과 같다.

- 질량 : (3000 ± 50) g
- 원뿔 끝의 내각 : $(60 \pm 1)^\circ$
- 원뿔 끝의 반경 : (0.5 ± 0.1) mm
- 원뿔의 높이 : 40 mm 이상
- 원뿔의 경도 : 45 HRC 이상

F.3 머리 모형(Headform)

내관통 시험에 사용되는 머리 모형은 부록 52.G에 따른 치수를 준수하고 금속으로 제작된 전체 머리 모형으로 부록 52.G의 표 G.1에 나타난 A, C, E, J, M, O 중 안전모의 크기와 관계없이 스트라이커의 충격 지점과 머리 모형의 표면이 정렬될 수 있는 것으로 한다.

F.4 관통 식별(Evidence of the penetration)

안전모 관통 시 이를 식별하기 위해 적절한 테이프 또는 미세 전류에 의한 통전 감지 기능이 요구된다. 테이프를 사용하는 경우 테이프는 머리 모형에 안전모를 장착하기 직전 충격 지점에 부착되어야 한다.

부록 52.G

머리 모형(모양 및 치수)

머리 모형은 다음의 기하학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

G.1 전체 머리 모형의 모양은 그림 G.1과 같다.

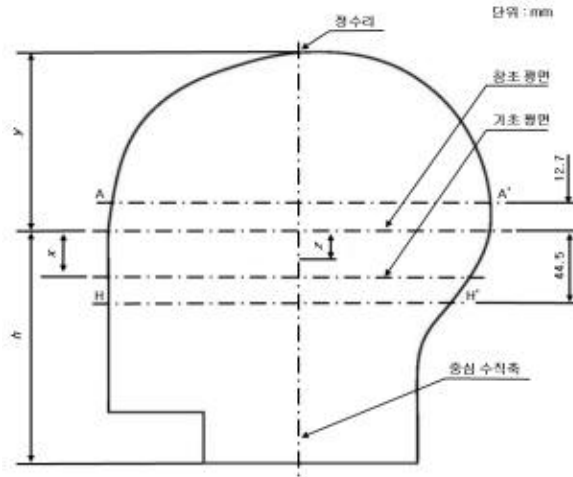


그림 G.1 – 전체 머리 모형

G.2 그림 G.1에 따른 각부의 치수는 아래 표 G.1과 같다.

표 G.1 - 머리 모형의 치수

단위 : mm

기호	머리둘레	h	x	y	z
A	495	119.0	23.5	89.7	11.1
C	515	123.2	24.5	92.7	11.5
E	535	127.4	25.5	96.0	11.9
J	575	135.8	27.5	102.4	12.7
M	605	142.1	29.0	107.2	13.3
O	625	146.3	30.0	110.2	13.7

G.3 구면 좌표

기하학적 중심에서 다양한 각도에 따라 표면까지 반경을 지정하는 구면 좌표는 표 G.2부터 표 G.7과 같고 이 반경의 허용오차는 $\pm 0.5\%$ 이내이어야 한다. 좌표점 간의 머리 모형 표면은 기하학적으로 구현된 매끄러운 곡선이어야 한다. 좌표점 간의 기하학적 곡선은 5차 스플라인 함수(5th order spline function)에 의해 결정될 수 있다. 표 G.2부터 표 G.7의 기울임 끝은 턱선 아래의 표면을 나타낸다. 턱선의 반경은 5 mm 이내이어야 한다.

G.4 표시

G.4.1 머리 모형 표면에는 다음과 같은 표시를 갖추어야 한다.

G.4.1.1 참조 평면에 해당하는 위치의 선

G.4.1.2 기초 평면에 해당하는 위치의 선

표 G.2 - 머리둘레 495(A)의 구면 좌표

A (495)		중앙 절면에서의 수평 각도												단위 : mm	
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
참조 평면 위 수직 각도	90°	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	
	80°	88.2	88.0	88.0	88.1	88.2	88.3	88.8	89.1	89.8	90.1	90.8	90.9	90.8	
	70°	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.5	87.6	88.4	89.8	91.1	92.1	92.4	92.3	
	60°	88.5	88.5	88.6	87.6	88.5	86.2	85.6	86.9	88.8	91.3	93.0	93.2	93.2	
	50°	89.8	89.8	89.8	87.2	89.8	84.3	82.6	84.4	87.0	90.4	93.1	93.2	93.2	
	40°	90.4	90.3	90.1	85.8	90.4	81.4	78.9	81.1	84.4	88.7	92.3	92.4	92.5	
	30°	89.8	89.6	89.8	83.1	89.8	77.8	74.7	77.2	81.3	86.1	90.5	91.3	91.5	
	20°	88.4	87.8	86.2	79.7	88.4	73.8	70.6	73.4	77.6	82.9	88.2	89.9	90.3	
	10°	87.4	86.2	83.8	76.5	87.4	70.6	67.3	70.3	74.2	79.8	85.6	88.5	89.0	
참조 평면	0°	87.8	86.1	82.7	75.2	87.8	69.5	66.2	69.0	73.1	78.4	83.8	87.2	87.7	
참조 평면 아래 수직 각도	10°	89.2	86.2	83.9	75.3	89.0	66.6	66.6	68.8	72.0	77.0	81.0	83.8	84.3	
	20°	93.5	88.2	86.0	77.0	89.9	66.6	63.9	66.3	69.2	73.5	77.4	79.8	80.4	
	30°	101.4	94.7	89.8	79.4	73.3	70.5	64.1	65.8	68.9	73.0	76.5	78.3	77.7	
	40°	114.7	102.9	98.5	86.5	78.9	72.4	68.6	69.3	71.8	74.9	77.3	78.4	77.4	
	46°	126.5	116.2	103.5	92.8	84.8	76.6	73.7	74.3	76.0	76.4	79.9	80.8	80.5	
	50°	122.5	123.7	104.5	96.8	90.4	81.9	78.7	79.5	80.7	82.6	83.7	84.7	84.9	
	52°	119.3	120.4	108.5	98.6	93.7	85.0	81.8	82.7	83.8	85.5	86.5	87.6	88.1	
	55°	114.9	116.0	107.0	98.0	93.7	89.2	87.5	88.6	89.6	91.2	92.1	93.4	94.2	
	60°	108.6	108.5	105.0	98.1	93.6	89.7	100.2	101.8	103.0	104.7	105.7	107.5	108.5	
	65°	113.2	115.1	111.9	113.4	117.4	117.5	118.8	120.6	122.1	124.2	125.4	127.3	128.3	

표 G.3 - 머리둘레 515(C)의 구면 좌표

C (515)		중앙 절면에서의 수평 각도												단위 : mm	
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
참조 평면 위 수직 각도	90°	92.6	92.6	92.5	92.5	92.6	92.5	92.6	92.6	92.5	92.5	92.5	92.6	92.5	
	80°	91.4	91.2	91.2	91.3	91.4	91.6	92.0	92.4	93.1	93.4	94.0	94.1	94.1	
	70°	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.7	90.8	91.6	93.0	94.3	95.4	95.6	95.6	
	60°	91.7	91.7	91.7	90.8	91.7	89.5	88.8	90.1	92.0	94.5	96.3	96.5	96.4	
	50°	93.0	93.0	93.0	90.4	93.0	87.5	85.8	87.7	90.3	93.7	96.4	96.4	96.4	
	40°	93.6	93.5	93.3	89.0	93.6	84.7	82.2	84.4	87.7	91.9	95.5	95.7	95.7	
	30°	93.0	92.8	92.0	86.4	93.0	81.0	78.0	80.5	84.6	89.3	93.8	94.5	94.7	
	20°	91.6	91.0	89.5	83.0	91.6	77.1	73.9	76.7	80.9	86.2	91.4	93.1	93.5	
	10°	90.6	89.4	87.1	79.8	90.6	73.9	70.6	73.6	77.5	83.1	88.9	91.7	92.3	
참조 평면	0°	91.1	89.4	86.0	78.4	91.1	72.7	69.4	72.1	76.3	81.6	87.0	90.4	91.0	
참조 평면 아래 수직 각도	10°	92.5	89.4	86.9	78.0	71.4	69.0	69.1	71.2	74.6	79.7	83.9	86.8	87.3	
	20°	96.9	91.5	89.1	79.7	72.4	69.0	66.2	68.7	71.7	76.2	80.2	82.7	83.3	
	30°	105.2	98.1	93.0	82.3	75.9	73.0	66.5	68.2	71.4	75.6	79.3	81.1	80.5	
	40°	118.9	106.6	102.1	89.6	81.7	75.1	71.1	71.8	74.3	77.6	80.0	81.2	80.2	
	46°	131.1	120.4	107.2	96.1	87.8	79.3	76.4	77.1	78.7	81.2	82.8	83.7	83.3	
	50°	126.7	127.6	108.2	100.3	93.6	84.7	81.6	82.4	83.6	85.6	86.7	87.7	87.9	
	52°	123.3	124.1	112.4	102.1	97.1	87.9	84.8	85.8	86.8	88.6	89.6	90.7	91.2	
	55°	118.7	119.5	110.8	102.4	97.0	92.3	90.6	91.9	92.8	94.5	95.3	96.7	97.6	
	60°	112.2	112.7	108.7	101.5	103.0	103.2	103.8	105.5	106.7	108.4	109.4	111.3	112.4	
	65°	116.7	118.1	115.8	117.3	121.4	121.7	123.0	125.0	126.5	128.6	129.8	131.8	132.9	

표 G.4 - 머리둘레 535(E)의 구면 좌표

E (535)		중앙 절면에서의 수평 각도												단위 : mm	
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
참조 평면 위 수직 각도	90°	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	
	80°	94.6	94.5	94.5	94.6	94.6	94.8	95.2	95.6	96.3	96.6	97.3	97.3	97.4	
	70°	94.1	94.1	94.1	94.2	94.1	94.0	94.1	94.8	96.2	97.6	98.7	98.9	98.9	
	60°	94.9	94.9	94.9	94.1	94.9	92.7	92.0	93.3	95.2	97.7	99.5	99.7	99.7	
	50°	96.2	96.2	96.2	93.7	96.2	90.7	89.1	90.9	93.5	96.9	99.6	99.7	99.6	
	40°	96.8	96.7	96.5	92.3	96.8	87.9	85.4	87.6	91.0	95.1	98.8	98.9	98.9	
	30°	96.2	96.0	95.2	89.6	96.2	84.3	81.3	83.8	87.8	92.6	97.0	97.7	97.9	
	20°	94.8	94.3	92.8	86.2	94.8	80.4	77.2	80.0	84.2	89.5	94.7	96.3	96.7	
	10°	93.8	92.7	90.4	83.1	93.8	77.2	73.9	76.8	80.8	86.4	92.2	94.9	95.5	
참조 평면	0°	94.3	92.6	89.3	81.7	94.3	75.9	72.6	75.3	79.6	84.9	90.3	93.6	94.2	
참조 평면 아래 수직 각도	10°	95.8	92.7	89.9	80.7	73.9	71.4	71.5	73.7	77.2	82.5	86.8	89.6	90.3	
	20°	100.3	94.8	92.2	82.5	74.9	71.4	68.6	71.1	74.2	78.9	83.0	85.6	86.2	
	30°	108.9	101.5	96.2	85.1	78.5	75.5	68.6	70.6	73.9	78.3	82.1	84.0	83.3	
	40°	123.1	110.2	105.6	92.7	84.6	77.7	73.5	74.4	76.9	80.3	82.8	84.0	82.9	
	46°	135.7	124.6	111.0	99.4	90.9	82.1	79.0	79.8	81.5	84.0	85.6	86.6	86.2	
	50°	130.9	131.4	112.0	103.8	96.8	87.6	84.4	85.4	86.5	88.6	89.6	90.7	91.0	
	52°	127.3	127.8	116.2	105.7	100.4	90.9	87.7	88.8	89.8	91.7	92.6	93.8	94.3	
	55°	122.5	123.0	114.5	105.8	100.3	95.5	93.8	95.2	96.1	97.8	98.6	100.0	100.9	
	60°	115.8	116.0	112.4	104.8	106.4	106.8	107.4	109.2	110.4	112.2	113.2	115.1	116.3	
	65°	120.2	121.0	119.8	121.3	125.5	125.9	127.3	129.5	130.9	133.1	134.2	136.3	137.5	

표 G.5 - 머리둘레 575(J)의 구면 좌표

J (575)		중앙 점면에서의 수평 각도												단위 : mm	
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
참조 평면 위 수직 각도	90°	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.2	102.3	102.2	
	80°	101.0	101.0	100.9	101.0	101.0	101.3	101.7	102.0	102.7	103.1	103.8	103.8	104.0	
	70°	100.5	100.5	100.5	100.6	100.5	100.5	100.5	101.3	102.6	104.1	105.2	105.4	105.4	
	60°	101.3	101.3	101.3	100.6	101.3	99.2	98.5	99.7	101.7	104.2	106.1	106.3	106.2	
	50°	102.5	102.6	102.5	100.2	102.5	97.2	95.6	97.3	100.0	103.3	106.1	106.2	106.1	
	40°	103.2	103.1	102.9	98.7	103.2	94.4	92.0	94.1	97.6	101.6	105.2	105.4	105.4	
	30°	102.6	102.5	101.7	96.1	102.6	90.8	88.0	90.4	94.4	99.1	103.5	104.2	104.4	
	20°	101.3	100.7	99.3	92.8	101.3	87.0	83.9	86.6	90.8	96.1	101.3	102.7	103.2	
	10°	100.3	99.2	97.0	89.7	100.3	83.8	80.5	83.3	87.5	93.0	98.8	101.3	101.9	
참조 평면		0°	100.8	99.2	95.8	88.1	100.8	82.4	79.1	81.7	86.0	91.3	96.8	100.0	100.7
참조 평면 아래 수직 각도	10°	102.3	99.2	95.9	86.1	78.8	76.2	76.3	78.6	82.3	88.0	92.6	95.9	96.4	
	20°	107.2	101.3	96.4	88.1	79.9	76.2	73.3	75.9	79.3	84.2	88.5	91.4	92.1	
	30°	116.3	108.2	102.6	90.8	83.7	80.4	73.5	75.4	78.8	83.6	87.6	89.6	88.9	
	40°	131.5	117.6	112.7	98.9	90.3	83.0	78.4	79.4	82.0	85.7	88.4	89.6	88.4	
	46°	145.0	132.9	118.4	106.0	97.0	87.6	84.3	85.2	86.9	89.6	91.3	92.4	91.9	
	50°	139.2	139.2	119.5	110.7	103.3	93.4	90.1	91.2	92.3	94.5	95.6	96.6	97.0	
	52°	135.4	135.2	124.0	112.8	107.1	96.8	93.6	94.9	95.9	97.8	98.8	100.0	100.6	
	55°	130.2	129.9	122.1	112.6	106.9	101.8	100.1	101.7	102.6	104.3	105.1	106.7	107.6	
	60°	123.0	122.4	119.8	111.8	113.2	113.8	114.6	116.7	117.9	119.6	120.7	122.7	124.0	
	65°	127.2	126.9	127.6	129.2	133.7	134.3	135.8	138.3	139.7	141.9	143.1	145.4	146.6	

표 G.6 - 머리둘레 605(M)의 구면 좌표

M (605)		중앙 점면에서의 수평 각도												단위 : mm	
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
참조 평면 위 수직 각도	90°	107.1	107.2	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.2	107.1	107.1	107.1	107.2	107.1	
	80°	105.8	105.9	105.8	105.9	105.8	106.2	106.5	106.9	107.6	108.0	108.6	108.6	108.9	
	70°	105.3	105.2	105.3	105.5	105.3	105.4	105.4	106.1	107.4	108.9	110.1	110.3	110.3	
	60°	106.0	106.0	106.1	105.5	106.0	104.1	103.4	104.6	106.5	109.1	111.0	111.2	111.0	
	50°	107.3	107.4	107.3	105.0	107.3	102.1	100.5	102.2	104.9	108.2	111.0	111.1	111.0	
	40°	108.0	108.0	107.7	103.6	108.0	99.3	97.0	99.0	102.5	106.5	110.1	110.3	110.3	
	30°	107.4	107.3	106.5	100.9	107.4	95.7	93.0	95.3	99.3	104.0	108.4	109.0	109.3	
	20°	106.1	105.6	104.3	97.7	106.1	92.0	88.9	91.5	95.7	101.0	106.2	107.5	108.0	
	10°	105.1	104.1	102.0	94.7	105.1	88.8	85.4	88.2	92.4	97.9	103.7	106.1	106.6	
참조 평면		0°	105.6	104.1	100.7	93.0	105.6	87.2	83.9	86.5	90.8	96.1	101.7	104.8	105.6
참조 평면 아래 수직 각도	10°	107.2	104.0	100.4	90.1	82.5	79.7	79.9	82.4	86.2	92.2	97.0	100.4	101.0	
	20°	112.4	106.2	103.0	92.2	83.6	79.9	76.8	79.5	83.0	88.2	92.7	95.7	96.5	
	30°	121.9	113.3	107.5	95.1	87.7	84.2	76.9	79.0	82.6	87.5	91.8	93.9	93.0	
	40°	137.8	123.2	118.0	103.5	94.5	87.0	82.1	83.2	85.8	89.6	92.6	93.8	92.5	
	46°	152.0	139.1	124.0	111.0	101.6	91.8	88.3	89.3	91.0	93.9	95.6	96.7	96.2	
	50°	145.5	145.0	125.2	115.9	108.2	97.7	94.3	95.6	96.6	99.0	100.1	101.3	101.5	
	52°	141.4	140.7	129.8	118.1	112.1	101.2	98.0	99.5	100.4	102.4	103.4	104.7	105.3	
	55°	136.0	135.1	127.8	117.7	111.9	106.5	104.8	106.6	107.4	109.2	110.0	111.7	112.7	
	60°	128.4	127.3	125.3	116.6	118.4	119.1	120.0	122.4	123.5	125.3	126.3	128.4	129.8	
	65°	132.5	131.4	133.5	135.1	139.8	140.6	142.2	145.0	146.3	148.6	149.8	152.2	153.5	

표 G.7 - 머리둘레 625(O)의 구면 좌표

O (625)		중앙 점면에서의 수평 각도												단위 : mm	
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
참조 평면 위 수직 각도	90°	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.4	110.3	
	80°	109.0	109.1	109.0	109.1	109.0	109.5	109.8	110.1	110.8	111.3	111.9	111.9	112.2	
	70°	108.5	108.4	108.5	108.8	108.5	108.6	108.6	109.3	110.5	112.2	113.4	113.5	113.6	
	60°	109.2	109.2	109.3	108.7	109.2	107.3	106.6	107.8	109.7	112.3	114.2	114.4	114.3	
	50°	110.5	110.6	110.5	108.3	110.5	105.3	103.8	105.4	108.2	111.4	114.2	114.4	114.2	
	40°	111.1	111.2	110.9	106.8	111.1	102.5	100.2	102.3	105.8	109.7	113.3	113.5	113.5	
	30°	110.7	110.5	109.8	104.1	110.7	98.0	96.3	98.6	102.6	107.3	111.6	112.2	112.5	
	20°	109.3	108.8	107.5	100.9	109.3	95.3	92.2	94.8	99.0	104.3	109.4	110.7	111.3	
	10°	108.3	107.4	105.3	96.0	108.3	92.1	88.7	91.5	95.7	101.2	107.0	109.3	110.0	
참조 평면		0°	108.9	107.3	104.0	96.2	108.9	90.4	87.1	89.7	94.0	99.4	104.9	108.0	108.9
참조 평면 아래 수직 각도	10°	110.5	107.3	103.5	92.8	84.9	82.1	82.3	84.8	88.8	94.9	99.9	103.4	104.1	
	20°	115.8	109.4	106.1	95.0	86.1	82.3	79.1	81.9	85.6	90.8	95.5	98.6	99.4	
	30°	125.6	116.7	110.7	97.9	90.3	86.7	79.3	81.4	85.1	90.2	94.5	96.7	95.8	
	40°	142.0	126.9	121.6	106.6	97.4	89.6	84.5	85.8	88.4	92.5	96.3	96.7	95.3	
	46°	156.6	143.3	127.7	114.3	104.6	94.6	90.9	92.1	93.7	96.7	98.5	99.6	99.0	
	50°	149.7	149.8	128.9	119.4	111.4	100.6	97.2	98.5	99.5	101.9	103.1	104.3	104.6	
	52°	145.5	144.4	133.7	121.7	115.5	104.2	101.0	102.5	103.4	105.5	106.5	107.9	108.5	
	55°	139.8	138.6	131.6	121.1	115.2	109.6	108.0	109.8	110.7	112.5	113.3	115.0	116.0	
	60°	132.0	130.5	129.0	120.0	121.8	122.7	123.6	126.1	127.2	129.0	130.0	132.2	133.7	
	65°	136.0	134.3	137.5	139.1	143.9	144.8	146.4	149.4	150.7	153.0	154.2	156.7	158.1	

부록 52.H

구면 좌표의 반경을 정의하는 방정식

부록 52.G에 나타난 구면 좌표의 반경은 표 H.1 및 표 H.2에 따른 방정식에 의해 정의된다.

H.1 반경을 정하는 식의 기울임 끝은 텍선 아래의 표면을 나타낸다.

H.2 “C”는 머리 모형의 머리둘레 (부록 52.A A.3.1 참조)

표 H.1 - 참조 평면 위쪽으로

수직각도	수평각도	반경을 정의하는 식	수평각도	반경을 정의하는 식	수평각도	반경을 정의하는 식
90°	0°	$0.1618 \times C + 9.2476$	15°	$0.1621 \times C + 9.0804$	30°	$0.1619 \times C + 9.1657$
80°		$0.1601 \times C + 8.9737$		$0.1625 \times C + 7.5432$		$0.1618 \times C + 7.8886$
70°		$0.1596 \times C + 8.7246$		$0.1599 \times C + 8.5075$		$0.1604 \times C + 8.2735$
60°		$0.159 \times C + 9.842$		$0.1594 \times C + 9.6073$		$0.1592 \times C + 9.7525$
50°		$0.1588 \times C + 11.224$		$0.1605 \times C + 10.314$		$0.159 \times C + 11.123$
40°		$0.1594 \times C + 11.516$		$0.1611 \times C + 10.517$		$0.1598 \times C + 11.007$
30°		$0.1605 \times C + 10.344$		$0.161 \times C + 9.8855$		$0.1615 \times C + 8.8126$
20°		$0.1612 \times C + 8.5764$		$0.1612 \times C + 8.0269$		$0.1638 \times C + 5.1601$
10°		$0.1611 \times C + 7.628$		$0.1631 \times C + 5.4231$		$0.1654 \times C + 1.9203$
0°		$0.1617 \times C + 7.798$		$0.1635 \times C + 5.1573$		$0.1634 \times C + 1.8631$
90°	45°	$0.1623 \times C + 8.9458$	60°	$0.1618 \times C + 9.2476$	75°	$0.1622 \times C + 9.0053$
80°		$0.1613 \times C + 8.2707$		$0.1601 \times C + 8.9737$		$0.1626 \times C + 7.8458$
70°		$0.1622 \times C + 7.3814$		$0.1596 \times C + 8.7246$		$0.1627 \times C + 6.9241$
60°		$0.1626 \times C + 7.0867$		$0.159 \times C + 9.842$		$0.1622 \times C + 5.9273$
50°		$0.1621 \times C + 6.9537$		$0.1588 \times C + 11.224$		$0.1618 \times C + 4.1673$
40°		$0.1613 \times C + 5.9665$		$0.1594 \times C + 11.516$		$0.1622 \times C + 1.12$
30°		$0.1614 \times C + 3.2511$		$0.1605 \times C + 10.344$		$0.1635 \times C + (-3.1776)$
20°		$0.1633 \times C + (-1.1348)$		$0.1612 \times C + 8.5764$		$0.165 \times C + (-7.873)$
10°		$0.1653 \times C + (-5.3465)$		$0.1611 \times C + 7.628$		$0.1652 \times C + (-11.186)$
0°		$0.1617 \times C + (-4.8316)$		$0.1617 \times C + 7.798$		$0.1614 \times C + (-10.437)$
90°	90°	$0.162 \times C + 9.1258$	105°	$0.1621 \times C + 9.0933$	120°	$0.1622 \times C + 9.0046$
80°		$0.1614 \times C + 8.89$		$0.1611 \times C + 9.3991$		$0.1614 \times C + 9.9318$
70°		$0.1616 \times C + 7.5993$		$0.1607 \times C + 8.8613$		$0.1596 \times C + 10.799$
60°		$0.162 \times C + 5.3608$		$0.1607 \times C + 7.3412$		$0.1606 \times C + 9.3142$
50°		$0.1629 \times C + 1.9484$		$0.1614 \times C + 4.5341$		$0.1627 \times C + 6.4684$
40°		$0.1645 \times C + (-2.566)$		$0.1628 \times C + 0.5168$		$0.1639 \times C + 3.3165$
30°		$0.1661 \times C + (-7.5259)$		$0.1642 \times C + (-4.0372)$		$0.1641 \times C + 0.0462$
20°		$0.1663 \times C + (-11.749)$		$0.1644 \times C + (-7.974)$		$0.1644 \times C + (-3.7554)$
10°		$0.1642 \times C + (-13.931)$		$0.1625 \times C + (-10.108)$		$0.1651 \times C + (-7.4812)$
0°		$0.1608 \times C + (-13.392)$		$0.1595 \times C + (-10.002)$		$0.1609 \times C + (-6.53)$
90°	135°	$0.1622 \times C + 9.0062$	150°	$0.1622 \times C + 8.9846$	165°	$0.1622 \times C + 9.0255$
80°		$0.1629 \times C + 9.4579$		$0.1625 \times C + 10.332$		$0.1615 \times C + 10.924$
70°		$0.1623 \times C + 10.728$		$0.1634 \times C + 11.251$		$0.1625 \times C + 11.945$
60°		$0.1616 \times C + 11.292$		$0.1634 \times C + 12.112$		$0.1632 \times C + 12.437$
50°		$0.1613 \times C + 10.589$		$0.1626 \times C + 12.622$		$0.163 \times C + 12.498$
40°		$0.1619 \times C + 8.5291$		$0.1618 \times C + 12.194$		$0.1622 \times C + 12.145$
30°		$0.1632 \times C + 5.2993$		$0.162 \times C + 10.352$		$0.1613 \times C + 11.42$
20°		$0.1646 \times C + 1.4561$		$0.1636 \times C + 7.1882$		$0.1605 \times C + 10.417$
10°		$0.1646 \times C + (-1.6885)$		$0.1651 \times C + 3.8485$		$0.1601 \times C + 9.2428$
0°		$0.1612 \times C + (-1.391)$		$0.163 \times C + 3.0673$		$0.1601 \times C + 7.9125$
90°	180°	$0.162 \times C + 9.0821$				
80°		$0.1643 \times C + 9.4916$				
70°		$0.1634 \times C + 11.462$				
60°		$0.1624 \times C + 12.789$				
50°		$0.1621 \times C + 12.914$				
40°		$0.1622 \times C + 12.172$				
30°		$0.1622 \times C + 11.166$				
20°		$0.1616 \times C + 10.277$				
10°		$0.1611 \times C + 9.3042$				
0°		$0.1626 \times C + 7.2304$				

표 H.2 - 참조 평면 아래쪽으로

수직각도	수평각도	반경을 정의하는 식	수평각도	반경을 정의하는 식	수평각도	반경을 정의하는 식
10	0°	0.1637 × C + 8.2044	15°	0.1624 × C + 5.7791	30°	0.1506 × C + 9.327
20		0.1715 × C + 8.5973		0.1628 × C + 7.6574		0.1546 × C + 9.5021
30		0.1861 × C + 9.3281		0.1694 × C + 10.843		0.161 × C + 10.056
40		0.2104 × C + 10.544		0.1846 × C + 11.485		0.1774 × C + 10.713
46		0.232 × C + 11.629		0.2082 × C + 13.186		0.1861 × C + 11.391
50		0.2094 × C + 16.822		0.1934 × C + 27.957		0.1878 × C + 11.531
52		0.2016 × C + 19.465		0.1848 × C + 28.943		0.1935 × C + 12.717
55	0.1918 × C + 19.923	0.1737 × C + 30.031	0.1894 × C + 13.21			
60	0.1799 × C + 19.532	0.1617 × C + 29.455	0.1846 × C + 13.635			
65	0.1754 × C + 26.334	0.1475 × C + 42.113	0.1967 × C + 14.539			
10	45°	0.1345 × C + 8.7337	60°	0.1226 × C + 8.2772	75°	0.1196 × C + 7.3815
20		0.1388 × C + 8.2511		0.1249 × C + 8.0829		0.1209 × C + 6.7109
30		0.1422 × C + 9.0368		0.1309 × C + 8.4582		0.1246 × C + 8.7895
40		0.1546 × C + 10.016		0.1423 × C + 8.4352		0.1321 × C + 7.0421
46		0.1659 × C + 10.65		0.153 × C + 9.0181		0.1384 × C + 8.0554
50		0.1738 × C + 10.78		0.1621 × C + 10.12		0.1441 × C + 10.522
52		0.178 × C + 10.447		0.1675 × C + 10.799		0.1481 × C + 11.641
55	0.1702 × C + 14.751	0.1653 × C + 11.864	0.1571 × C + 11.423			
60	0.1685 × C + 14.694	0.1709 × C + 14.974	0.1765 × C + 12.349			
65	0.1978 × C + 15.457	0.2039 × C + 16.436	0.2102 × C + 13.41			
10	90°	0.1207 × C + 6.9022	105°	0.1235 × C + 7.6355	120°	0.1288 × C + 8.2718
20		0.1169 × C + 6.043		0.1197 × C + 7.0857		0.1261 × C + 6.7543
30		0.1164 × C + 6.5267		0.1203 × C + 6.2257		0.1245 × C + 7.2591
40		0.1226 × C + 7.9135		0.1266 × C + 6.6266		0.1275 × C + 8.6669
46		0.1323 × C + 8.2525		0.1362 × C + 6.9303		0.1357 × C + 8.8604
50		0.1418 × C + 8.5344		0.1461 × C + 7.2003		0.145 × C + 8.9154
52		0.1475 × C + 8.8007		0.1522 × C + 7.4013		0.151 × C + 9.0252
55	0.1576 × C + 9.4533	0.1632 × C + 7.8381	0.162 × C + 9.4013			
60	0.1796 × C + 11.317	0.1873 × C + 9.0425	0.1862 × C + 10.804			
65	0.2125 × C + 13.609	0.2218 × C + 10.794	0.2203 × C + 13.024			
10	135°	0.1384 × C + 8.4499	150°	0.1458 × C + 8.8034	165°	0.151 × C + 9.0546
20		0.1328 × C + 7.806		0.1393 × C + 8.4301		0.1446 × C + 8.252
30		0.1325 × C + 7.3776		0.1384 × C + 8.0371		0.1415 × C + 8.2475
40		0.1353 × C + 7.9376		0.139 × C + 8.4601		0.1408 × C + 8.6586
46		0.1411 × C + 8.5164		0.1429 × C + 9.1816		0.1447 × C + 9.1792
50		0.1485 × C + 9.1118		0.149 × C + 9.9328		0.1512 × C + 9.83
52		0.1536 × C + 9.5142		0.1537 × C + 10.41		0.1561 × C + 10.288
55	0.1635 × C + 10.286	0.1632 × C + 11.271	0.1661 × C + 11.164			
60	0.1871 × C + 12.058	0.187 × C + 13.127	0.1906 × C + 13.106			
65	0.2221 × C + 14.23	0.222 × C + 15.467	0.2262 × C + 15.31			
10	180°	0.1523 × C + 8.8667				
20		0.146 × C + 8.1376				
30		0.1391 × C + 8.8704				
40		0.1372 × C + 9.5115				
46		0.1429 × C + 9.7331				
50		0.1512 × C + 10.064				
52		0.157 × C + 10.35				
55	0.1681 × C + 10.984					
60	0.1937 × C + 12.646					
65	0.2292 × C + 14.831					

부록 52.1

광변색 눈 보호구의 투과율 시험방법

1.1 적용 범위

이 시험방법은 가시광선 (380 ~ 780) nm 영역에서 2가지(최대, 최소) 광 투과율을 갖는 광변색 눈 보호구 및 이와 유사한 눈 보호구에 적용한다.

1.2 시험편

그림 8과 같이 각기 다른 눈 보호구에서 얻어진 3개의 시험편이 사용된다.

1.3 시험을 위한 공기 질량 $m = 2$ 에 대한 태양광 복사의 분광 분포에 근사한 광원

시험은 규정된 조도($50\,000 \pm 5\,000$) lx와 표 1.1에 주어진 복사 조도값(허용 오차 포함)을 갖는 필터가 적용된 제논 아크 램프를 사용하여 수행하여야 한다. 15 000 lx에서 시험하는 경우 복사 조도와 허용 공차는 표 1.1에 주어진 값의 0.3 배이다.

표 1.1 - 광변색 눈 보호구의 착색 상태를 시험하기 위한 복사 조도

파장 범위(nm)	복사 조도(W/m ²)	허용 공차(W/m ²)
(300 ~ 340)	<2.5	-
(340 ~ 380)	5.6	± 1.5
(380 ~ 420)	12.0	± 3.0
(420 ~ 460)	20.0	± 3.0
(460 ~ 500)	26.0	± 2.6

1.3.1 램프 1개를 사용한 복사 광원

그림 1.1에 규정된 것과 같은 투과 필터, 열 흡수 필터 그리고 오존이 없는 제논 아크 램프를 사용한다.

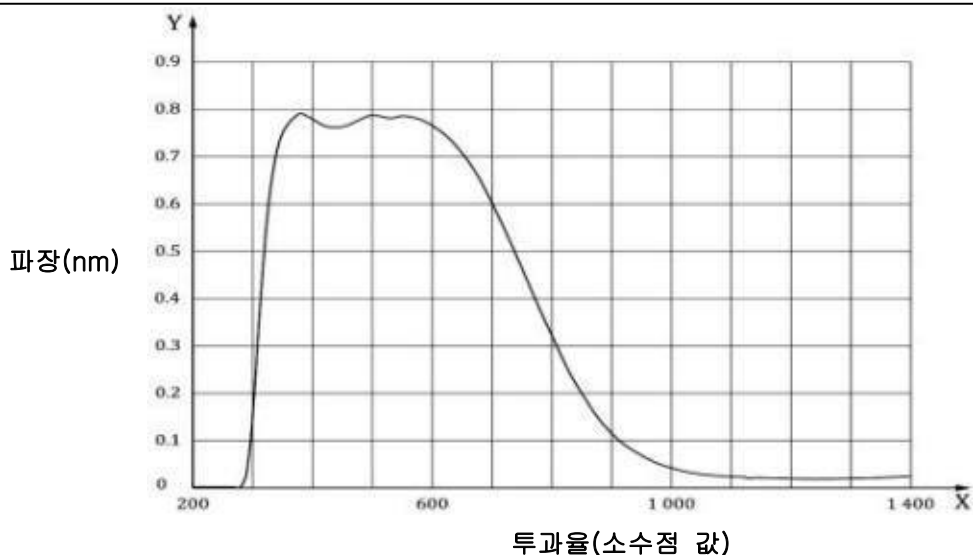


그림 1.1 - 광변색 측정을 위한 열 흡수 필터 및 투과 필터 조합에서의 분광 투과율

이 투과율 곡선은 5 mm 두께의 **Schoot B 270**과 같은 깨끗한 백색 유리나 3 mm 두께의 **Schott KG 2** 또는 2 mm 두께의 **Pittsburg 2043**과 같은 열 흡수 필터를 사용하면 얻을 수 있다.

비고 I.1 **Schott KG 2**와 **Schott B270**은 **SCHOOT AG**가 제공하는 제품이며 **Pittsburg 2043**은 **Corning INC**가 제공하는 제품명이다. 이 정보는 이 안전기준 사용자의 편의를 위하여 제공하는 것이며 제품의 품질을 보증하는 것은 아니다. **그림 I.1**과 같은 투과율 곡선을 도출할 수 있다면 이와 동등한 제품 사용이 가능하다.

I.3.2 램프 2개를 사용한 복사 광원

이것은 공기 질량 $m = 2$ 에 대한 태양광 복사의 분광 분포에 가능한 근사 하도록 하는 것이며, 오존이 없는 제논 아크 램프 2개를 사용해서 더욱 근사시킬 수 있다. 램프 2개의 복사선은 반투명 거울에 의해서 겹쳐진다. 2개의 램프 앞쪽에서 필터링을 다르게 한다면 램프 1개일 때보다 더 태양광 스펙트럼에 근사 될 수 있다. 이 원리를 확장해서 관련 분광 범위에서 태양광 스펙트럼에 더 근사하도록 2개 이상의 램프를 사용할 수 있다.

I.4. 퇴색 상태에서 시각 투과율을 위한 전처리

제조자가 퇴색 상태에 도달하기 위한 절차를 제공하지 않았다면 시험편을 다음 절차에 따라 전처리하여야 한다.

I.4.1 $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 어두운 곳에서 (2.0 ± 0.2) h 동안 유지한다.

I.4.2 $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 어두운 곳에서 최소 12 h 동안 유지한다.

I.4.3 $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 15 min 동안 **I.3**의 광원을 사용하여 $(15\,000 \pm 1\,500)$ lx에 노출한다.

I.4.4 $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ 의 어두운 곳에서 60 min 동안 유지한다.

I.5 분광 투과율 $[\tau(\lambda)]$ 측정

분광 투과율은 **ISO/CIE 11664-1**의 2° 표준 관측자 및 **ISO/CIE 11664-2**의 표준 광원 D65를 사용한다. 파장이 10 nm 이하의 간격에서는 선형 보간(linear interpolation)이 허용된다.

I.5.1 퇴색 상태

분광 측정기를 사용하여 가시광선 (380 ~ 780) nm 영역에서 시험편에 대해 수직으로 분광 투과율을 측정하고 **I.6**에 따라 시각 투과율(τ_{v0})을 계산한다.

I.5.2 착색 상태

I.3에 따른 광원에 15 min 동안 노출한 후 분광 측정기를 사용하여 가시광선 (380 ~ 780) nm 영역에서 시험편에 대해 수직으로 분광 투과율을 측정하고 **I.6**에 따라 시각 투과율(τ_{v1})을 계산한다.

I.5.3 광변색 반응

퇴색과 착색 상태의 시각 투과율을 계산하여 아래의 **식(I.1)**에 따라 광변색 반응을 계산한다.

$$PR = \tau_{v0}/\tau_{v1} \dots\dots\dots \text{식(I.1)}$$

I.6 시각 투과율(τ_v) 계산

시각 투과율은 분광 투과율로부터 **식(1.2)**에 따라 백분율로 계산되고 표준 관측자와 표준 광원에 관련된다. 표준 광원 D65의 분광 분포와 분광 시각 효율 함수의 곱은 **부록 52.J**의 **표 J.1**에 나타내었다.

$$\tau_{v(D65)} = \frac{\int_{380}^{780} \tau(\lambda) \cdot S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d(\lambda)}{\int_{380}^{780} S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d(\lambda)} \dots\dots\dots \text{식(I.2)}$$

여기에서,

τ_v : 시감 투과율(%)

λ : 빛의 파장(nm)

$\tau(\lambda)$: 시험편의 분광 투과율(%)

$S_{D65}(\lambda)$: 명소시(photopic vision)에 대한 분광 시감 효율 함수

$V(\lambda)$: CIE 표준 광원 D65의 분광 분포

$d(\lambda)$: 파장의 간격(nm)

비고 I.2 계산은 보통 합산으로 하고 적분하지 않는다.

부록 52.J

ISO 11664-2에 규정된 표준 광원 D65의 에너지 분포와 ISO 11664-1에 규정된
일광에서의 평균 사람 눈의 분광 가시도 함수와의 곱

표 J.1 - 표준 광원 D65의 에너지 분포와 일광에서의 평균 사람 눈의 분광 가시도 함수와의
곱

파장(λ) nm	$S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda)$	파장(λ) nm	$S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda)$	파장(λ) nm	$S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda)$
380	0.0001	515	3.0589	650	0.4052
385	0.0002	520	3.5203	655	0.3093
390	0.0003	525	3.9873	660	0.2315
395	0.0007	530	4.3922	665	0.1714
400	0.0016	535	4.5905	670	0.1246
405	0.0026	540	4.7128	675	0.0881
410	0.0052	545	4.8343	680	0.0630
415	0.0095	550	4.8981	685	0.0417
420	0.0177	555	4.8272	690	0.0271
425	0.0311	560	4.7078	695	0.0191
430	0.0476	565	4.5455	700	0.0139
435	0.0763	570	4.3393	705	0.0101
440	0.1141	575	4.1607	710	0.0074
445	0.1564	580	3.9431	715	0.0048
450	0.2104	585	3.5626	720	0.0031
455	0.2667	590	3.1766	725	0.0023
460	0.3345	595	2.9377	730	0.0017
465	0.4068	600	2.6873	735	0.0012
470	0.4945	605	2.4084	740	0.0009
475	0.6148	610	2.1324	745	0.0006
480	0.7625	615	1.8506	750	0.0004
485	0.9001	620	1.5810	755	0.0002
490	1.0710	625	1.2985	760	0.0001
495	1.3347	630	1.0443	765	0.0001
500	1.6713	635	0.8573	770	0.0001
505	2.0925	640	0.6931	775	0.0001
510	2.5657	645	0.5353	780	0.0000
				합계	100.0000

제정 : 기술표준원고시 제2007-33호(2007. 1. 24.)
개정 : 기술표준원고시 제2007-395호(2007. 7. 20.)
개정 : 기술표준원고시 제2008-1018호(2008. 12. 31.)
개정 : 기술표준원고시 제2009-978호(2009. 12. 30.)
개정 : 기술표준원고시 제2011-553호(2011. 12. 1.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2015-685호(2015. 12. 30.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2017-032호(2017. 2. 8.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2026-031호(2026. 2. 11.)